INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
ESCOM

INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sistema Jurídico Inteligente: Plataforma de Clasificación, Orientación y Resolución de Disputas en Línea (ODR)

Unidad de aprendizaje: Ingeniería de Software para Sistemas Inteligentes

Integrantes del equipo:

Lobato Ramírez Ulises Uriel

Aburto González Dustin

José Alberto Montes Olguín

Edgar Montes de Oca Arellano

Ángel Damián Mondragón Orta

Jazmin Montserrath Velázquez Trinidad

Profesor: Chadwick Carreto Arellano

Semestre: 2027/1

Ciudad de México, México

Índice

1. Antecedentes
2. Problemática
3. Propuesta de Solución
3.1. Identificación Inteligente y Orientación del Problema
3.2. Negociación Asíncrona y Mediación ODR
3.3. Transición y Canalización Jurisdiccional
3.4. Generación Asistida de la Demanda (Núcleo Jurisdiccional)
3.5. Creación y Gestión del Expediente Digital
3.6. Asignación Inteligente y Revisión Preliminar
3.7. Análisis Documental y Búsqueda Semántica Avanzada
3.8. Emisión de Resolución y Notificaciones
3.9. Flujo General de la Arquitectura
4. Objetivos
4.1. Objetivo General
4.2. Objetivos Específicos
5. Análisis de Costo-Beneficio
5.1. Beneficios Cuantitativos
5.2. Beneficios Cualitativos y de Impacto Social
5.3. Costos Estimados
5.4. Análisis de Viabilidad Integral
5.4.1. Viabilidad Técnica y Operativa
5.4.2. Viabilidad Económica
5.4.3. Viabilidad Legal y Manejo de Información Sensible
6. Cronograma / Planeación
7. Próximos Pasos
8. Requerimientos
8.1. Requerimientos Funcionales
8.1.1. Módulo de Gestión de Identidad y Autenticación
8.1.2. Módulo de Identificación y Orientación
8.1.3. Módulo de Negociación y Mediación ODR
8.1.4. Módulo de Formalización y Cierre Legal
8.1.5. Módulo de Generación Asistida de Demandas
8.1.6. Módulo de Expedientes
8.1.7. Módulo de Asignación y Revisión Judicial
8.1.8. Módulo de Búsqueda Semántica y Análisis Documental
8.1.9. Módulo de Resolución y Cierre
8.1.10. Módulo de Notificaciones
8.1.11. Módulo de Analítica y Reportes
8.2. Requerimientos No Funcionales
8.2.1. Seguridad, Privacidad y Confidencialidad

8.2.2. Rendimiento y Eficiencia Operativa
8.2.3. Disponibilidad, Confiabilidad y Escalabilidad
8.2.4. Usabilidad, Accesibilidad e Inclusión Ciudadana
8.2.5. Mantenibilidad e Interoperabilidad

1. Antecedentes

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) recibe cada año una gran cantidad de asuntos y muchos de ellos corresponden a problemas que no necesariamente necesitan llegar a un juicio. Esto ocurre especialmente en temas civiles, mercantiles y familiares, donde algunos conflictos podrían solucionarse mediante un acuerdo entre las personas involucradas. Sin embargo, para muchos ciudadanos la primera opción que conocen es iniciar un juicio, lo que contribuye a aumentar la carga de trabajo de los juzgados.

En otros países se ha buscado solucionar este problema no solo haciendo los juicios digitales, sino tratando de evitar que los conflictos lleguen a juicio cuando pueden resolverse de otra manera. De esta idea surgieron los mecanismos de Resolución de Disputas en Línea (ODR, por sus siglas en inglés), que utilizan herramientas digitales para apoyar la mediación y la conciliación. Estos sistemas buscan que determinados conflictos puedan solucionarse mediante acuerdos entre las partes, sin necesidad de iniciar un proceso judicial completo.

En México, los mecanismos alternativos de solución de controversias reconocen figuras como la mediación, la conciliación y los acuerdos que pueden adquirir validez jurídica. A pesar de esto, estos servicios todavía pueden presentar barreras relacionadas con la presencialidad, los horarios disponibles, los espacios de atención y el desconocimiento de estas alternativas por parte de la ciudadanía.

Por ello, existe una oportunidad para aprovechar herramientas digitales que permitan acercar los mecanismos alternativos a los ciudadanos. Los avances en Inteligencia Artificial permiten desarrollar herramientas capaces de orientar al ciudadano, comprender de manera general el problema que presenta, mostrar opciones y ayudar a identificar posibles alternativas de solución tomando como referencia información de casos similares.

A partir de esta perspectiva surge la propuesta de un Sistema Jurídico Inteligente que integre una plataforma de Resolución de Disputas en Línea como primera alternativa de atención. La plataforma no se limitará a digitalizar un proceso judicial existente, sino que incorporará una etapa previa de orientación, negociación y mediación. Cuando un conflicto no pueda o no deba resolverse mediante esta vía, el sistema permitirá continuar con el proceso judicial correspondiente.

Como complemento a esta propuesta, se incorporan funcionalidades para apoyar la etapa jurisdiccional. Entre ellas se encuentran la generación asistida de demandas, la creación y gestión de expedientes digitales, la asignación de casos, la revisión preliminar, la búsqueda semántica de información jurídica, la emisión de resoluciones y la notificación de las partes. De esta manera, la propuesta integra dos rutas dentro de un mismo sistema: una ruta alternativa orientada a la solución del conflicto mediante acuerdo y una ruta jurisdiccional para aquellos asuntos que requieren la intervención de un juez.

2. Problemática

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) enfrenta un desafío estructural de saturación y barreras de acceso a la justicia que se manifiesta en dos vertientes principales: la escalada innecesaria de conflictos mediables y la alta complejidad técnica y administrativa del proceso jurisdiccional.

En la primera vertiente, existe una deficiencia crítica en la orientación ciudadana temprana y en el acceso a mecanismos alternativos de solución de controversias. Una proporción significativa de los asuntos civiles, mercantiles y familiares que ingresan a los juzgados posee características que permitirían una resolución mediante acuerdos. Sin embargo, ante el desconocimiento legal, la falta de plataformas digitales accesibles para la negociación y las barreras de tiempo y espacio, los ciudadanos optan por judicializar el conflicto como primera y única vía. Esta entrada indiscriminada de casos mediables consume los recursos del tribunal, congestiona los juzgados y somete a los involucrados a un desgaste económico y emocional desproporcionado.

En la segunda vertiente, correspondiente a los conflictos que inevitablemente requieren la intervención de un juez, el problema radica en las barreras técnicas para iniciar, tramitar y resolver eficientemente un juicio. En primer lugar, la formulación inicial de una demanda representa un obstáculo crítico; la redacción por parte de ciudadanos sin formación jurídica o con asesoría deficiente genera documentos desestructurados, incompletos o carentes de los elementos procesales necesarios. Esto deriva en múltiples prevenciones o en el desechamiento del caso, entorpeciendo el acceso a la justicia desde el primer paso.

Aunado a lo anterior, una vez que el asunto es judicializado, la gestión del expediente y el análisis documental se convierten en un cuello de botella severo para el personal jurisdiccional. La revisión de voluminosos expedientes, la búsqueda de antecedentes y la recuperación de información mediante métodos tradicionales o búsquedas por coincidencia exacta de palabras resultan limitadas e ineficientes frente a la carga laboral. Esta carencia de herramientas tecnológicas que comprendan el contexto jurídico sobrecarga cognitivamente a los jueces, retrasando significativamente la etapa más importante y compleja del proceso: el análisis del caso y la emisión de la resolución.

En consecuencia, la problemática actual trasciende la simple digitalización de trámites. Radica en la carencia de un ecosistema integral que aborde las dos caras del problema: por un lado, la falta de un filtro inteligente que oriente y concilie los conflictos mediables (ODR); y por otro, la ausencia de una plataforma robusta que asista tecnológicamente en la vía jurisdiccional, desde la generación estructurada de la demanda inicial hasta el análisis semántico del expediente para facilitar la resolución judicial.

3. Propuesta de Solución

Se propone desarrollar un Sistema Jurídico Inteligente estructurado bajo una arquitectura de dos motores principales e interconectados. El primero consiste en un módulo de Resolución de Disputas en Línea (ODR) que actúa como filtro inteligente y espacio de conciliación. El segundo, que constituye el núcleo jurisdiccional más robusto de la plataforma, está dedicado a la generación automatizada de demandas, la gestión del expediente digital y el análisis semántico asistido para la resolución judicial.

Esta dualidad garantiza que el sistema ofrezca una solución integral: resuelve mediante acuerdos los conflictos que no necesitan la intervención de un juez, y dota de herramientas tecnológicas avanzadas a los ciudadanos y juzgadores cuando el proceso judicial es ineludible.

El funcionamiento general de la plataforma se organiza en las siguientes etapas.

3.1. Identificación Inteligente y Orientación del Problema

El ciudadano interactuará con el sistema mediante una interfaz guiada en lenguaje natural para describir su situación. A través de técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), el sistema analizará la narrativa para clasificar de manera automatizada la materia jurídica del conflicto (civil, mercantil o familiar) y estimar su nivel de complejidad. Con base en este análisis, el sistema presentará al usuario las alternativas viables, orientándolo sobre la posibilidad de resolver el conflicto mediante mediación o la opción de iniciar un proceso judicial formal. El ciudadano siempre conservará el control de la decisión sobre la ruta a seguir.

3.2. Negociación Asíncrona y Mediación ODR

Si el conflicto es mediable y las partes aceptan esta vía, se habilitará un entorno seguro para la negociación asíncrona. La Inteligencia Artificial actuará como un facilitador, analizando los parámetros del conflicto y sugiriendo posibles fórmulas de acuerdo basadas en información de casos históricos análogos previamente anonimizados. Si las partes lo requieren, podrán solicitar la intervención de un mediador humano certificado que operará dentro de la misma plataforma. En caso de alcanzar una resolución, el sistema autogenerará el documento del convenio estructurando los términos pactados para su posterior revisión y formalización mediante firma electrónica, cerrando así el procedimiento.

3.3. Transición y Canalización Jurisdiccional

Cuando la mediación sea rechazada, no produzca un acuerdo, o el ciudadano decida desde el inicio que su caso requiere la intervención de un juez, el sistema ejecutará una transición transparente hacia el motor jurisdiccional. La plataforma garantizará el aislamiento y la confidencialidad absoluta de cualquier información compartida durante el intento de mediación, canalizando únicamente los datos estrictamente necesarios para iniciar el proceso legal sin obligar al usuario a reiniciar su trámite.

3.4. Generación Asistida de la Demanda (Núcleo Jurisdiccional)

Para superar la barrera técnica de iniciar un juicio, el sistema integrará un motor de IA generativa diseñado para la estructuración legal. A partir de la descripción de los hechos en lenguaje natural proporcionada por el usuario y la recolección interactiva de datos clave (partes, pretensiones, pruebas), el sistema orquestará la generación de un borrador de demanda formal. Este modelo transformará la narrativa del ciudadano en un documento que cumpla con los requisitos procesales mediante el uso de plantillas jurídicas dinámicas. El documento resultante será un borrador editable que el usuario o su asesor legal deberán revisar, validar y confirmar antes de su envío formal.

3.5. Creación y Gestión del Expediente Digital

Una vez confirmada la demanda, el sistema instanciará un expediente digital único y centralizado. Esta entidad lógica integrará la demanda inicial, los documentos probatorios adjuntos y mantendrá un registro inmutable (trazabilidad) de todos los cambios de estado, resoluciones y notificaciones que ocurran durante el ciclo de vida del procedimiento.

3.6. Asignación Inteligente y Revisión Preliminar

Los nuevos expedientes ingresarán a una bandeja de gestión donde el sistema sugerirá la asignación óptima de jueces considerando variables como la carga operativa y la

especialidad de los juzgados. Una vez asignado, el juez realizará una revisión preliminar en la plataforma, pudiendo cambiar el estado procesal del expediente a “Admitida”, “Prevenida” o “Desechada”, detonando flujos automatizados de notificación.

3.7. Análisis Documental y Búsqueda Semántica Avanzada

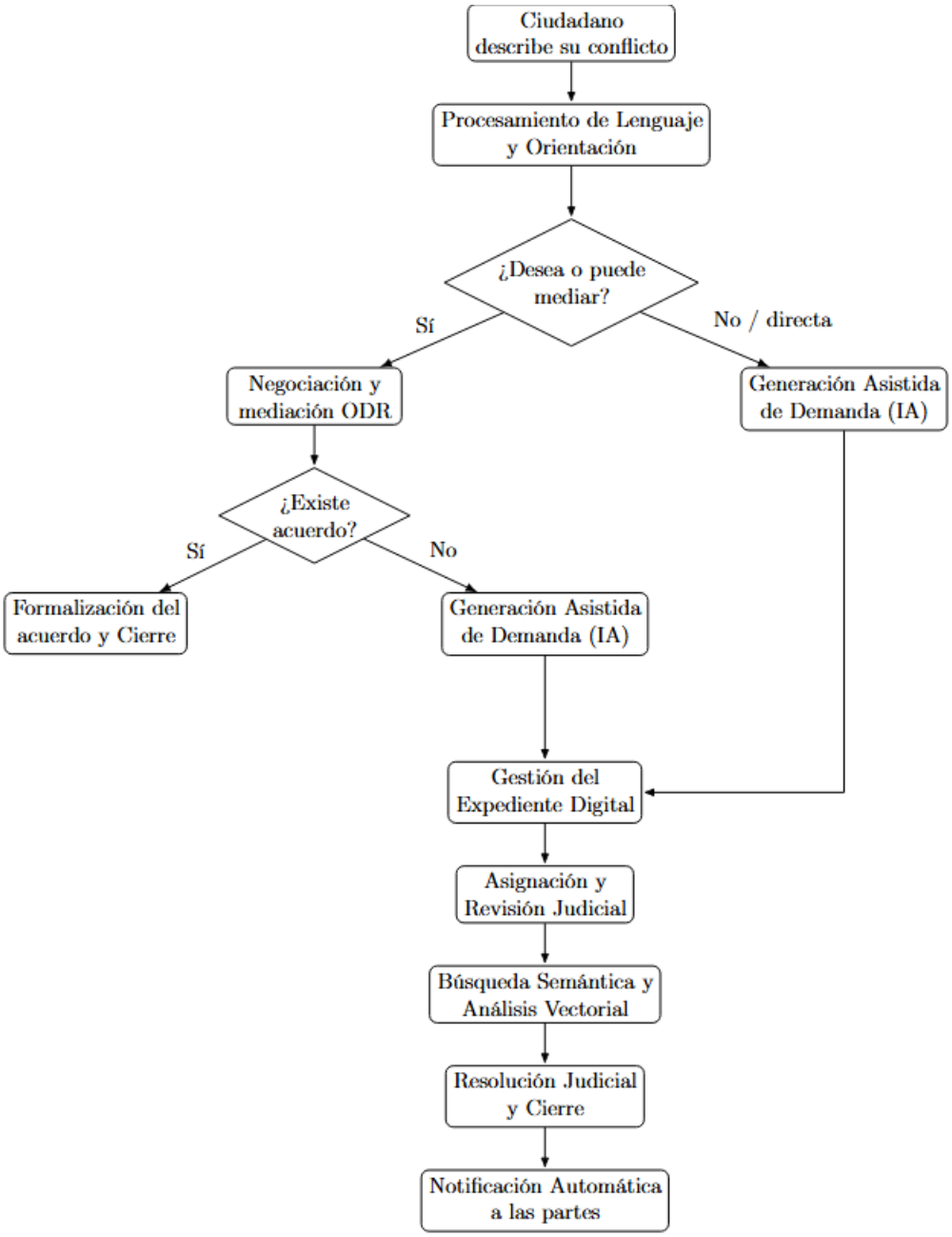
Para resolver el problema del análisis de expedientes voluminosos, la plataforma dotará al personal jurisdiccional de un motor de búsqueda semántica. A diferencia de las búsquedas tradicionales por palabras clave, el sistema procesará los expedientes, jurisprudencias y marcos normativos generando representaciones vectoriales (embeddings). Esto permitirá al juez realizar consultas complejas y recuperar fragmentos o documentos conceptualmente relevantes para el caso. Adicionalmente, el sistema podrá generar síntesis de los hallazgos mediante técnicas de recuperación aumentada, reduciendo la sobrecarga cognitiva del juez y acelerando el proceso de análisis previo a la sentencia.

3.8. Emisión de Resolución y Notificaciones

Concluido el análisis, el juzgador dispondrá de un entorno integrado para redactar, cargar y firmar la resolución final. El sistema actualizará el estado del expediente a “Cerrado”, bloqueando modificaciones posteriores para garantizar la integridad jurídica. Paralelamente, el motor de notificaciones informará oportunamente a las partes involucradas sobre cualquier actuación o resolución a través de la plataforma y canales digitales complementarios.

3.9. Flujo General de la Arquitectura

El flujo operativo y la bifurcación entre las rutas de mediación y la vía jurisdiccional se modelan en el siguiente diagrama.



Esta estructura consolida la propuesta de valor: despresurizar el sistema mediante la vía ODR preventiva y, simultáneamente, dotar de eficiencia tecnológica a los procesos jurisdiccionales inevitables.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma de Resolución de Disputas en Línea (ODR) para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), integrada en un Sistema Jurídico Inteligente que ayude a identificar el tipo de conflicto que presenta la ciudadanía,

facilite la búsqueda de acuerdos mediante mediación y apoyo de Inteligencia Artificial y permita canalizar de manera estructurada los asuntos que requieran un proceso judicial, incluyendo la generación, seguimiento, resolución y notificación de los expedientes correspondientes.

4.2. Objetivos Específicos

1. Analizar el proceso actual de ingreso de asuntos e identificar los tipos de conflicto susceptibles de mediación en línea.
2. Diseñar una interfaz guiada que permita al ciudadano describir su conflicto y comprender las alternativas disponibles para su resolución.
3. Implementar un módulo de análisis de lenguaje que permita clasificar de manera automática la materia del conflicto y estimar su nivel general de complejidad.
4. Desarrollar un asistente de negociación que proponga posibles fórmulas de acuerdo basadas en casos análogos previamente anonimizados.
5. Integrar el flujo de mediación con mediadores humanos certificados y con mecanismos para la generación y formalización de convenios.
6. Permitir que el ciudadano pueda continuar directamente hacia la vía judicial cuando no desee utilizar la mediación.
7. Automatizar la canalización estructurada hacia el área jurisdiccional de los casos no resueltos o no aptos para mediación.
8. Desarrollar un módulo de generación asistida de demandas a partir de la descripción del conflicto proporcionada por el ciudadano.
9. Implementar la creación y gestión de expedientes digitales que integren la documentación y el historial del procedimiento.
10. Incorporar mecanismos de asignación y revisión de expedientes para apoyar las actividades del personal jurisdiccional.
11. Integrar herramientas de búsqueda semántica que permitan localizar información relevante dentro de documentos y antecedentes jurídicos.
12. Implementar un módulo para la emisión de resoluciones, cierre de expedientes y notificación de las partes involucradas.
13. Garantizar mecanismos de seguridad, confidencialidad, trazabilidad y control de acceso adecuados para la información jurídica administrada por la plataforma.
14. Evaluar el desempeño del sistema mediante métricas relacionadas con la tasa de acuerdos, reducción de asuntos judicializados, tiempos de resolución, usabilidad y funcionamiento de los módulos inteligentes.

5. Análisis de Costo-Beneficio

Con una inversión total aproximada de $884,000 MXN, el proyecto contempla los costos asociados con el desarrollo de la plataforma, infraestructura, recolección y preparación de datos, diseño de la experiencia de usuario, seguridad, integración con mediadores, capacitación y contingencias.

La incorporación de una ruta judicial complementaria permite ampliar el alcance funcional de la plataforma sin modificar su principal propuesta de valor, que consiste en intentar resolver primero los conflictos susceptibles de mediación antes de iniciar un procedimiento judicial.

5.1. Beneficios Cuantitativos

Reducción de asuntos judicializados: al resolver mediante mediación una parte de los conflictos de baja complejidad, se evita el costo asociado con la tramitación de determinados juicios.

Ahorro en horas-hombre jurisdiccionales: al filtrar los asuntos mediables, jueces, secretarios y demás personal pueden concentrar su tiempo en los casos que sí requieren una intervención jurisdiccional.

Ahorro logístico y documental: la mediación en línea puede reducir la necesidad de audiencias presenciales, traslados, notificaciones físicas y documentación en papel para los casos que concluyan mediante acuerdo.

Reducción de tiempos de búsqueda documental: la búsqueda semántica puede facilitar la localización de información relevante dentro de documentos extensos y conjuntos de información jurídica.

Reducción de trabajo administrativo: la generación estructurada de expedientes, notificaciones y registros de estados permite automatizar actividades repetitivas relacionadas con la gestión de los procedimientos.

Trazabilidad de los procedimientos: el registro digital de las actuaciones permite mantener un historial de los cambios realizados sobre cada caso.

5.2. Beneficios Cualitativos y de Impacto Social

Acceso más ágil a mecanismos de solución: el ciudadano puede conocer alternativas de resolución sin tener que iniciar inmediatamente un procedimiento judicial.

Mayor orientación para la ciudadanía: la interfaz guiada permite explicar las alternativas disponibles mediante lenguaje claro.

Descongestión del tribunal: al intentar resolver determinados conflictos mediante mecanismos alternativos, se busca reducir el ingreso de asuntos que podrían solucionarse mediante acuerdos.

Promoción de soluciones consensuadas: la plataforma facilita una alternativa orientada a la negociación y mediación.

Continuidad del proceso: cuando la mediación no es suficiente, el ciudadano puede continuar hacia una ruta judicial dentro de la misma plataforma.

Transparencia y trazabilidad: las actuaciones y cambios de estado pueden quedar registrados digitalmente.

Apoyo al personal jurídico: las herramientas de Inteligencia Artificial permiten apoyar actividades de clasificación, búsqueda y generación de documentos sin sustituir las decisiones de las personas responsables.

5.3. Costos Estimados

La siguiente estimación corresponde a la estructura de costos planteada en la propuesta principal.

Concepto	Descripción	Costo estimado (MXN)
Equipo de Desarrollo	Sueldo de 4 integrantes	$280,000

	($20,000/mes por persona) durante 3.5 meses, considerando perfiles de Backend/Arquitectura, Frontend Web, IA/análisis de lenguaje y Análisis Jurídico-Mediación.	
Adecuación de Infraestructura Institucional y Concurrencia	Configuración y aprovisionamiento de clúster de contenedores sobre los servidores del Centro de Datos del TSJCDMX; incluye certificados TLS, configuración de balanceo de carga, licenciamiento/soporte de virtualización, nodo de aceleración para pruebas de IA y servicio de almacenamiento secundario cifrado para respaldos externos (DRP) durante los 3.5 meses de ejecución.	$120,000
Recolección y Etiquetado de Datos	Curaduría y anonimización de convenios y casos de mediación históricos para el motor de recomendación de acuerdos y clasificación y orientación.	$30,000
Diseño de Módulo de Negociación y UX	Diseño e implementación de la lógica de negociación asíncrona, propuestas de acuerdo y experiencia de usuario guiada.	$40,000
Auditoría de Seguridad y Cumplimiento	Pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades y certificación de cumplimiento en protección de datos personales.	$35,000
Integración con Mediadores	Módulo de asignación, agenda y mecanismos de firma para mediadores humanos del centro de justicia alternativa.	$20,000
Licencias de Software y Herramientas	Entornos de desarrollo, herramientas para probar y publicar el sistema y herramientas de colaboración técnica.	$15,000
Capacitación del Personal	Talleres y manuales para mediadores, secretarios y personal del centro de justicia alternativa.	$10,000
Gastos Administrativos y Gestión	Gestión legal, contable y trámites administrativos durante la ejecución.	$10,000
Fondo de Contingencia Operativa	Reserva para imprevistos técnicos, ajustes de escalabilidad o cambios de requerimientos.	$20,000
Subtotal de Costos Directos	Suma de gastos operativos y técnicos indispensables para construir y entregar el sistema.	$580,000
Margen de Ganancia (30 %)	Utilidad comercial sobre los costos directos.	$174,000

Subtotal antes de Impuestos	Base gravable del proyecto.	$754,000
Impuestos	Carga tributaria estimada sobre la base gravable.	$130,000
Presupuesto Total de Venta	Importe final de inversión para el desarrollo y despliegue del sistema.	$884,000

5.4. Análisis de Viabilidad Integral

La propuesta se sustenta en tres dimensiones principales: viabilidad técnica y operativa, viabilidad económica y viabilidad legal y de manejo de información sensible.

5.4.1. Viabilidad Técnica y Operativa

La plataforma es técnicamente viable bajo un enfoque de Producto Mínimo Viable (MVP) centrado inicialmente en una o dos materias piloto susceptibles de mediación en línea. Las tecnologías requeridas para la clasificación y orientación mediante análisis de lenguaje, recomendación de acuerdos, negociación asíncrona, gestión documental y búsqueda semántica se encuentran disponibles para su integración dentro de una arquitectura de software.

La ruta judicial puede implementarse de manera modular para permitir la generación asistida de demandas, creación de expedientes, asignación, revisión, resolución y notificación. La operación también puede apoyarse en la estructura existente de los centros de justicia alternativa y en los mecanismos institucionales relacionados con los procesos jurisdiccionales.

5.4.2. Viabilidad Económica

Con un presupuesto total de venta de $884,000 MXN, el proyecto contempla una inversión asociada con el desarrollo y despliegue de la plataforma. El beneficio económico esperado se relaciona principalmente con el ahorro derivado de los asuntos que puedan resolverse mediante mediación y que, por lo tanto, no requieran la utilización completa de los recursos asociados a un juicio. Adicionalmente, la automatización de actividades administrativas y la incorporación de herramientas de búsqueda y generación asistida pueden contribuir a reducir tiempos de operación.

La cuantificación exacta del retorno dependerá de datos reales de operación, tales como cantidad de asuntos recibidos, proporción de conflictos susceptibles de mediación, tasa de acuerdos y costo promedio de atención de los procedimientos.

5.4.3. Viabilidad Legal y Manejo de Información Sensible

El sistema deberá diseñarse considerando la normativa aplicable a los mecanismos alternativos de solución de controversias y la protección de datos personales. Debido a la naturaleza de la información administrada, la plataforma deberá incorporar mecanismos de seguridad y control de acceso desde su diseño.

Residencia de datos en territorio nacional y almacenamiento cifrado de la información de las partes.

Confidencialidad de los procesos de mediación y aislamiento de los contenidos de negociación cuando un asunto continúe hacia la vía judicial.

Control de acceso basado en roles y mínimos privilegios.

Registro de las actuaciones relevantes mediante una bitácora que permita realizar auditorías.

Anonimización de casos antes de utilizar información histórica para entrenamiento o evaluación de modelos de Inteligencia Artificial.

6. Cronograma / Planeación

El proyecto se plantea inicialmente con una duración aproximada de tres meses y medio para la construcción de una primera versión funcional. La planeación conserva las fases principales de la propuesta ODR y agrega las actividades necesarias para integrar la ruta jurisdiccional.

Fase	Actividades principales	Entregable	Duración
1. Análisis y requerimientos	Estudio del ingreso de asuntos, identificación de conflictos mediables, análisis de la ruta judicial y levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.	Documento de requerimientos	Semanas 1–2
2. Diseño de la plataforma	Diseño de la arquitectura, flujo de clasificación y orientación, mediación, generación de demanda y gestión de expedientes.	Documento de diseño y mockups	Semanas 3–4
3. Recolección y curaduría de datos	Extracción, limpieza y anonimización de convenios, casos de mediación y documentos jurídicos necesarios para las funcionalidades inteligentes.	Dataset preparado	Semanas 3–6
4. Desarrollo de clasificación y orientación	Implementación del clasificador de materia, estimador de complejidad e interfaz guiada para la descripción del conflicto.	Módulo de clasificación y orientación funcional	Semanas 5–8
5. Desarrollo del módulo ODR	Construcción de negociación asíncrona, propuestas, recomendaciones de acuerdos e integración con mediadores.	Módulo ODR inicial	Semanas 7–11
6. Desarrollo de la ruta judicial	Implementación de generación asistida de demandas, creación de expedientes, gestión de estados, asignación y revisión preliminar.	Módulo judicial inicial	Semanas 8–11

7. Búsqueda semántica y apoyo documental	Implementación de embeddings, recuperación semántica y consulta de información relevante dentro de documentos.	Módulo de búsqueda semántica	Semanas 9–11
8. Integración y seguridad	Integración de los módulos, cifrado, control de acceso, separación de información ODR y judicial, generación de convenios y auditoría.	Sistema integrado	Semanas 11–12
9. Resolución y notificaciones	Implementación de emisión de resoluciones, cierre de expedientes y notificaciones automáticas.	Módulo de resolución y notificaciones	Semanas 12–13
10. Pruebas y validación	Pruebas funcionales, pruebas de seguridad, pruebas piloto, medición de tasa de acuerdos, tiempos de respuesta y corrección de errores.	Reporte de pruebas	Semanas 12–13
11. Despliegue y capacitación	Despliegue de la primera versión, capacitación de usuarios y elaboración de documentación.	Sistema desplegado y manuales	Semana 14

Las actividades pueden desarrollarse de manera parcialmente paralela cuando exista dependencia suficiente entre ellas. En particular, la recolección y curaduría de datos puede comenzar mientras se diseña la arquitectura, mientras que el desarrollo de los módulos ODR y judicial puede avanzar de forma paralela una vez definidos los componentes comunes de identidad, gestión documental y expedientes.

7. Próximos Pasos

15. Definir y formalizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma.
16. Delimitar las materias piloto susceptibles de mediación en línea para la primera versión.
17. Definir las reglas mediante las cuales el sistema determinará la orientación inicial y la compatibilidad general con la mediación.
18. Recolectar un conjunto representativo de convenios y casos de mediación, aplicando los procesos correspondientes de anonimización.
19. Seleccionar las técnicas de análisis de lenguaje y los modelos de recomendación de acuerdos más adecuados para el problema.
20. Elaborar el diseño detallado de la arquitectura y del flujo de mediación.
21. Diseñar la interfaz guiada para que el ciudadano pueda describir su conflicto y comprender las alternativas disponibles.
22. Diseñar la ruta judicial que permita generar una demanda directamente o después de una mediación no exitosa.

23. Implementar el módulo de generación asistida de demandas y gestión de expedientes.
24. Integrar la búsqueda semántica como herramienta de apoyo para la consulta de documentos jurídicos.
25. Diseñar el sistema de notificaciones para informar a las partes sobre los cambios relevantes de sus procedimientos.
26. Implementar un prototipo funcional que permita validar las dos rutas principales de la plataforma: Conflicto → orientación → mediación → acuerdo. Conflicto → orientación → demanda → expediente → resolución.
27. Realizar pruebas con casos reales anonimizados para evaluar el funcionamiento de los módulos inteligentes.
28. Evaluar métricas de tasa de acuerdos, reducción de asuntos judicializados, tiempos de procesamiento, precisión de clasificación y utilidad de la búsqueda semántica.
29. Presentar los avances en los siguientes entregables del proyecto.

8. Requerimientos

Los requerimientos generales establecen las características, funciones y condiciones que deberá cumplir el Sistema Jurídico Inteligente: Plataforma de Clasificación, Orientación y Resolución de Disputas en Línea (ODR). Estos requerimientos se definen tomando como eje la propuesta ODR y complementándola con las funcionalidades necesarias para continuar un asunto mediante la vía judicial cuando corresponda.

La plataforma deberá integrar herramientas de Inteligencia Artificial para apoyar la clasificación de los conflictos, estimar su nivel de complejidad, proporcionar alternativas de solución, generar propuestas de acuerdo y apoyar la gestión documental.

Asimismo, deberá permitir la comunicación y negociación entre las partes, la intervención de mediadores humanos certificados, la formalización de acuerdos y, cuando sea necesario, la generación y seguimiento de procesos judiciales.

La Inteligencia Artificial deberá funcionar como una herramienta de apoyo y no sustituirá la intervención de jueces, mediadores, ciudadanos ni las decisiones que correspondan a las partes involucradas.

8.1. Requerimientos Funcionales

8.1.1. Módulo de Gestión de Identidad y Autenticación

RF1.1 Autenticación Ciudadana: El sistema debe permitir el registro y acceso de los ciudadanos mediante mecanismos de validación de identidad correspondientes.

RF1.2 Autenticación de Operadores: El sistema debe proveer un acceso diferenciado para mediadores humanos certificados, jueces y personal administrativo mediante credenciales institucionales.

RF1.3 Gestión de Roles: El sistema debe asignar y restringir privilegios bajo un esquema de mínimos privilegios, asegurando que cada usuario únicamente pueda visualizar y modificar la información correspondiente a su rol.

RF1.4 Registro de Actuaciones: El sistema debe registrar las acciones relevantes realizadas por los usuarios para permitir la trazabilidad y auditoría.

8.1.2. Módulo de Identificación y Orientación

RF2.1 Interfaz de Captura Guiada: El sistema debe proveer una interfaz que permita al ciudadano explicar su conflicto paso a paso utilizando lenguaje natural.

RF2.2 Clasificación de Materia Jurídica: El sistema debe procesar el texto ingresado mediante un modelo de análisis de lenguaje para determinar automáticamente la materia general del conflicto, inicialmente civil, mercantil o familiar.

RF2.3 Estimación de Complejidad: El sistema debe analizar las variables proporcionadas del conflicto para estimar su nivel general de complejidad y determinar si es compatible con una posible mediación en línea.

RF2.4 Despliegue de Alternativas: El sistema debe mostrar al ciudadano un resumen de sus opciones, posibles tiempos de atención y diferencias entre intentar la mediación o iniciar un proceso judicial.

RF2.5 Selección de Ruta: El sistema debe permitir que el ciudadano seleccione la alternativa de solución que corresponda a su decisión, incluyendo la posibilidad de continuar directamente hacia la vía judicial.

8.1.3. Módulo de Negociación y Mediación ODR

RF3.1 Entorno de Negociación Asíncrona: El sistema debe habilitar un espacio seguro de comunicación que permita a las partes negociar sin necesidad de estar conectadas simultáneamente.

RF3.2 Propuestas y Contrapropuestas: El sistema debe permitir el intercambio estructurado de propuestas y contrapropuestas entre las partes.

RF3.3 Asistente de Fórmulas de Acuerdo: El sistema debe sugerir posibles opciones de solución utilizando información de casos históricos análogos previamente anonimizados.

RF3.4 Intervención de Mediador Humano: El sistema debe permitir que cualquiera de las partes solicite la intervención de un mediador humano certificado.

RF3.5 Gestión del Estado de Mediación: El sistema debe registrar el estado del proceso de negociación y mediación.

RF3.6 Finalización de Mediación: El sistema debe permitir registrar la conclusión de la mediación con uno de estos resultados: acuerdo total, acuerdo parcial, sin acuerdo, invitación no aceptada o desistimiento.

RF3.7 Invitación a la Contraparte: Cuando el ciudadano elija la mediación, el sistema debe enviar a la contraparte una invitación con un enlace de acceso y un plazo de respuesta configurable. La contraparte deberá registrarse en la plataforma para aceptar o rechazar la invitación. Si la rechaza o el plazo vence sin respuesta, la mediación concluirá como no aceptada y el sistema permitirá al ciudadano decidir si desiste o continúa hacia la vía judicial.

RF3.8 Gestión de Sesiones de Mediación: El sistema debe permitir que el mediador asignado programe sesiones virtuales con las partes y registre sus notas de cada sesión. Estas notas se tratarán como información confidencial de la mediación.

8.1.4. Módulo de Formalización y Cierre Legal

RF4.1 Generación Automática de Convenios: En caso de acuerdo, el sistema debe preparar el documento legal correspondiente integrando los términos pactados.

RF4.2 Revisión del Convenio: El sistema debe permitir que las partes y el personal autorizado revisen el documento antes de su formalización.

RF4.3 Firma Electrónica: El sistema debe integrar un mecanismo de firmado digital compatible con los mecanismos de firma correspondientes.

RF4.4 Registro de Formalización: El sistema debe registrar la formalización del acuerdo y asociar el documento final con el procedimiento correspondiente.

RF4.5 Canalización Jurisdiccional: Si la mediación concluye sin acuerdo, la invitación no es aceptada, hay un acuerdo parcial con puntos pendientes o el ciudadano selecciona directamente la vía judicial, el sistema debe permitir iniciar el proceso jurisdiccional. Solo se transferirán los datos de las partes, la descripción de los hechos y la materia del conflicto; los mensajes, propuestas y notas de la mediación no se transferirán.

RF4.6 Acuerdo Parcial: Cuando las partes lleguen a un acuerdo solo sobre una parte del conflicto, el sistema debe generar un convenio con los puntos acordados y registrar los puntos pendientes, que podrán canalizarse hacia la vía judicial.

8.1.5. Módulo de Generación Asistida de Demandas

RF5.1 Generación de Demanda: El sistema debe utilizar Inteligencia Artificial para generar un borrador de demanda a partir de la descripción proporcionada por el ciudadano.

RF5.2 Identificación de las Partes: El sistema debe solicitar los datos necesarios del demandante y demandado antes de permitir la confirmación de la demanda.

RF5.3 Edición de la Demanda: El usuario debe poder revisar y modificar el documento generado antes de enviarlo.

RF5.4 Confirmación de la Demanda: El sistema debe solicitar la confirmación del usuario antes de convertir el borrador en una demanda enviada.

RF5.5 Asociación con el Procedimiento: El sistema debe registrar el origen de la demanda, indicando si la inició directamente el ciudadano o si proviene de una mediación sin acuerdo, de una invitación no aceptada o de los puntos pendientes de un acuerdo parcial.

8.1.6. Módulo de Expedientes

RF6.1 Creación de Expediente: El sistema debe crear un expediente digital único cuando una demanda sea confirmada y enviada.

RF6.2 Integración Documental: El expediente debe almacenar la demanda, documentos adjuntos, resoluciones, notificaciones y demás documentos oficiales.

RF6.3 Historial de Estados: El sistema debe mantener un historial de los cambios de estado del expediente.

RF6.4 Trazabilidad: El sistema debe registrar las actuaciones relevantes asociadas al expediente.

RF6.5 Cierre del Expediente: El sistema debe permitir marcar un expediente como cerrado cuando corresponda.

RF6.6 Contestación de la Demanda: El sistema debe permitir que el demandado presente su contestación y las pruebas correspondientes dentro del expediente. Debe registrar la fecha de presentación y si se hizo dentro del plazo establecido.

8.1.7. Módulo de Asignación y Revisión Judicial

RF7.1 Asignación de Casos: El sistema debe permitir la asignación de expedientes a jueces autorizados.

RF7.2 Sugerencia de Asignación: El sistema podrá utilizar Inteligencia Artificial para sugerir una posible asignación considerando variables como carga de trabajo y especialidad. La sugerencia deberá mostrar su puntaje y su justificación, y la asignación solo se hará efectiva cuando el personal autorizado la confirme.

RF7.3 Revisión Preliminar: El juez asignado debe poder revisar la demanda y documentación inicial.

RF7.4 Estados de Revisión: El juez debe poder establecer el estado de la demanda como "Admitida", "Prevenida" o "Desechada". Si la demanda es prevenida, el ciudadano debe poder corregirla y reenviarla, y el expediente regresará a revisión.

RF7.5 Notificación de Estado: Cada cambio relevante de estado debe generar la notificación correspondiente.

RF7.6 Emplazamiento del Demandado: Una vez admitida la demanda, el sistema debe notificar al demandado el inicio del procedimiento, sin perjuicio de las formalidades de notificación que establezca la legislación procesal aplicable. Si el demandado no tiene cuenta en la plataforma, la notificación se enviará a su correo registrado junto con una invitación para registrarse.

RF7.7 Gestión de Juzgados y Jueces: El sistema debe permitir al personal administrativo registrar los juzgados y su materia, así como la adscripción y especialidad de los jueces. También debe permitir consultar la carga de trabajo de cada juez para apoyar la asignación de expedientes.

8.1.8. Módulo de Búsqueda Semántica y Análisis Documental

RF8.1 Consulta Semántica: El sistema debe permitir realizar consultas utilizando lenguaje natural.

RF8.2 Generación de Embeddings: El sistema debe transformar las consultas y documentos correspondientes en representaciones vectoriales para realizar búsquedas semánticas.

RF8.3 Recuperación de Información: El sistema debe recuperar documentos o fragmentos conceptualmente relacionados con la consulta.

RF8.4 Identificación del Fragmento Relevante: El sistema debe mostrar el fragmento relevante del documento y, cuando sea posible, la página correspondiente.

RF8.5 Síntesis de Información: El sistema podrá generar una síntesis de los resultados encontrados para facilitar su consulta.

RF8.6 Apoyo al Análisis: Los resultados deberán presentarse como apoyo para el análisis jurídico y no como una resolución automática del caso.

8.1.9. Módulo de Resolución y Cierre

RF9.1 Redacción de Resolución: El sistema debe proporcionar al juez un espacio para redactar o cargar la resolución correspondiente.

RF9.2 Asociación de Resolución: El documento emitido debe anexarse al expediente correspondiente.

RF9.3 Cambio de Estado: Una vez emitida la resolución y completado el procedimiento, el expediente debe poder cambiar al estado “Cerrado”.

RF9.4 Protección del Expediente Cerrado: Una vez cerrado el expediente, el sistema debe restringir modificaciones sobre los documentos oficiales.

RF9.5 Firma de la Resolución: El sistema debe permitir que el juez firme electrónicamente la resolución antes de emitirla, y debe registrar el sello de tiempo correspondiente.

8.1.10. Módulo de Notificaciones

RF10.1 Generación de Notificaciones: El sistema debe generar notificaciones cuando ocurran eventos relevantes dentro del procedimiento.

RF10.2 Notificación a las Partes: El sistema debe notificar a las partes involucradas sobre los cambios de estado correspondientes.

RF10.3 Notificaciones en Plataforma: Las notificaciones deben estar disponibles dentro del sistema.

RF10.4 Notificaciones por Correo: El sistema podrá enviar notificaciones mediante correo electrónico.

RF10.5 Historial de Notificaciones: El sistema debe conservar un registro de las notificaciones generadas y enviadas.

8.1.11. Módulo de Analítica y Reportes

RF11.1 Indicadores ODR: El sistema debe permitir obtener indicadores relacionados con casos recibidos, mediaciones iniciadas, acuerdos alcanzados y casos canalizados.

RF11.2 Indicadores Judiciales: El sistema debe permitir obtener información agregada sobre expedientes, estados y resoluciones.

RF11.3 Reportes: El sistema debe permitir generar reportes a partir de los metadatos registrados.

RF11.4 Trazabilidad Estadística: El sistema debe conservar información histórica suficiente para evaluar el funcionamiento de la plataforma.

8.2. Requerimientos No Funcionales

8.2.1. Seguridad, Privacidad y Confidencialidad

RNF1.1 Cifrado de Datos en Tránsito y Reposo: El sistema debe cifrar la información transmitida mediante protocolos TLS 1.3 o superior y la información almacenada mediante mecanismos criptográficos adecuados, considerando AES-256 como estándar de referencia.

RNF1.2 Residencia de Datos e Infraestructura: La infraestructura del centro de datos institucional, los entornos de nube privada y los repositorios de datos deberán alojarse dentro del territorio nacional mexicano cuando así lo establezca el contexto institucional y normativo.

RNF1.3 Confidencialidad y Aislamiento del Proceso ODR: El sistema debe asegurar el aislamiento lógico de chats, ofertas y contenidos de negociación de la mediación en línea cuando el asunto continúe hacia la vía judicial.

RNF1.4 Protección de Datos Personales: El sistema debe diseñarse bajo los principios aplicables de protección de datos personales e implementar controles de acceso adecuados.

RNF1.5 Control de Acceso: El sistema debe utilizar un esquema de mínimos privilegios y control de acceso basado en roles.

RNF1.6 Auditoría: Las actuaciones relevantes deberán quedar registradas para permitir auditorías posteriores.

RNF1.7 Anonimización: Los casos utilizados para entrenamiento, evaluación o generación de conocimiento para los modelos deberán anonimizarse antes de su utilización.

8.2.2. Rendimiento y Eficiencia Operativa

RNF2.1 Tiempo de Respuesta del Módulo de Clasificación: El modelo de análisis de lenguaje debe procesar el texto descriptivo del conflicto y retornar la sugerencia de materia y nivel de complejidad en un tiempo no mayor a 3 segundos bajo la infraestructura definida para las pruebas.

RNF2.2 Tiempo de Carga de Interfaz: Las páginas y pantallas principales de la aplicación deben cargar y encontrarse operativas en un tiempo inferior a 2 segundos bajo condiciones de conectividad estándar consideradas durante las pruebas.

RNF2.3 Latencia del Motor de Recomendaciones: La generación de posibles fórmulas de acuerdo basadas en casos análogos no deberá superar los 5 segundos bajo las condiciones de infraestructura definidas.

RNF2.4 Rendimiento de Búsqueda: Las consultas semánticas deberán ejecutarse dentro de tiempos adecuados para permitir su utilización durante el análisis documental.

8.2.3. Disponibilidad, Confiabilidad y Escalabilidad

RNF3.1 Disponibilidad del Servicio: La plataforma deberá mantener un nivel de disponibilidad operativa objetivo del 99.9 % anual.

RNF3.2 Escalabilidad y Concurrencia: La arquitectura deberá permitir el escalamiento horizontal y el manejo de solicitudes concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.

RNF3.3 Respaldos y Recuperación ante Desastres: El sistema deberá realizar respaldos automáticos cifrados de la información crítica.

RNF3.4 Recuperación: El sistema deberá establecer objetivos de recuperación para reducir el impacto de fallos de infraestructura o pérdida de información.

8.2.4. Usabilidad, Accesibilidad e Inclusión Ciudadana

RNF4.1 Accesibilidad Web y Móvil: La interfaz deberá cumplir con las pautas de accesibilidad web aplicables, tomando WCAG 2.1 nivel AA como referencia.

RNF4.2 Diseño Adaptable: La plataforma deberá funcionar correctamente en navegadores de escritorio, smartphones y tabletas.

RNF4.3 Lenguaje Claro: La interfaz deberá utilizar instrucciones comprensibles para ciudadanos sin conocimientos jurídicos especializados.

RNF4.4 Usabilidad: El flujo de orientación deberá permitir que un ciudadano pueda describir su situación y comprender las alternativas disponibles sin requerir asistencia técnica externa.

8.2.5. Mantenibilidad e Interoperabilidad

RNF5.1 Interoperabilidad de Firma Electrónica: El sistema deberá ser técnicamente compatible con los mecanismos de firma electrónica que correspondan al contexto institucional.

RNF5.2 Arquitectura Modular: La plataforma deberá estar estructurada mediante módulos desacoplados que permitan mantener y evolucionar las funcionalidades de ODR, gestión judicial, documentos, Inteligencia Artificial y notificaciones.

RNF5.3 APIs: Los servicios deberán contar con interfaces de integración documentadas para facilitar futuras conexiones con sistemas institucionales.

RNF5.4 Mantenibilidad: El código deberá organizarse de forma que permita modificar o sustituir componentes sin afectar innecesariamente al resto de la plataforma.

9. Modelado y análisis

10.1 Modelos de procesos

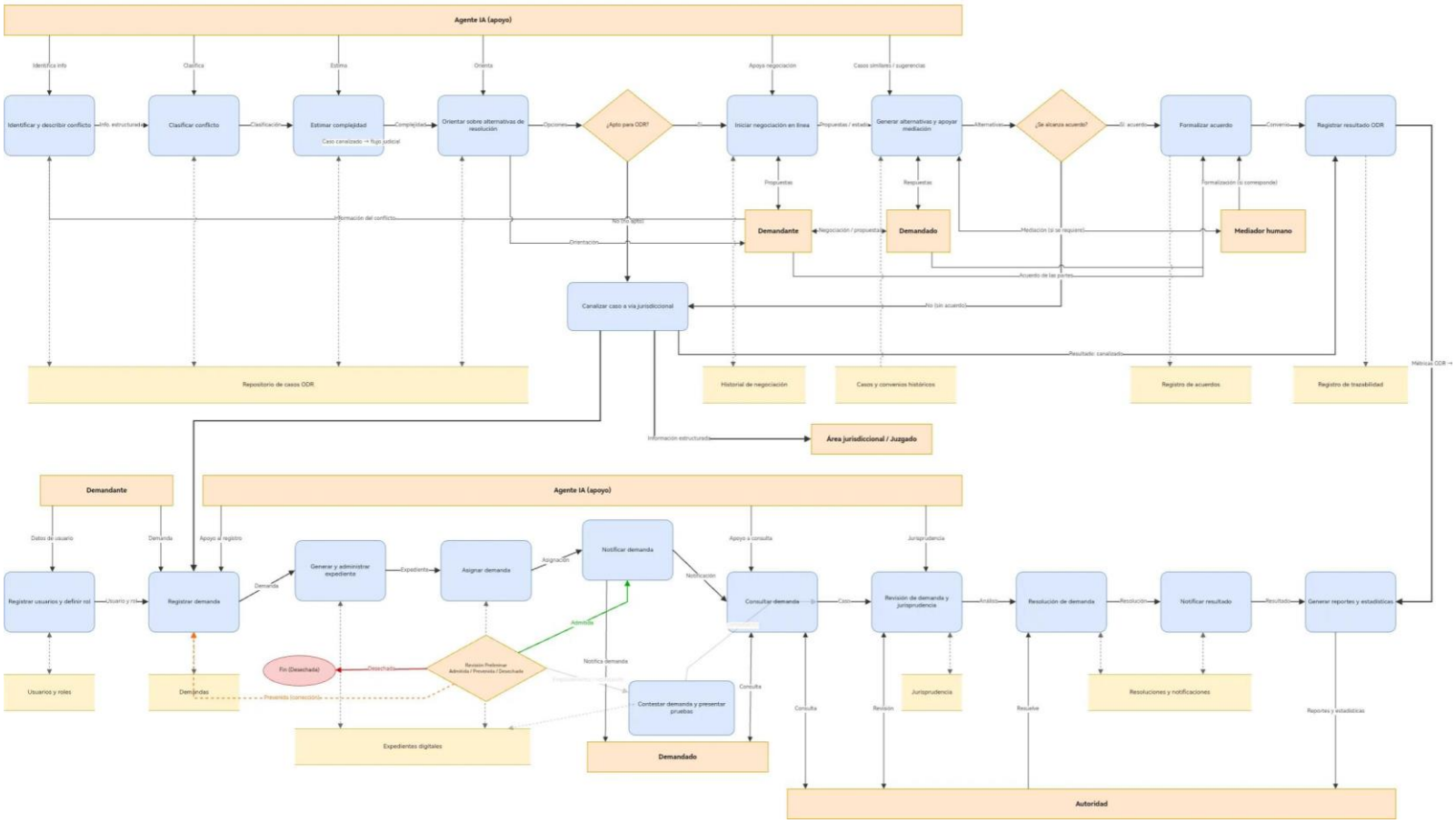


Figura # Diagrama de procesos

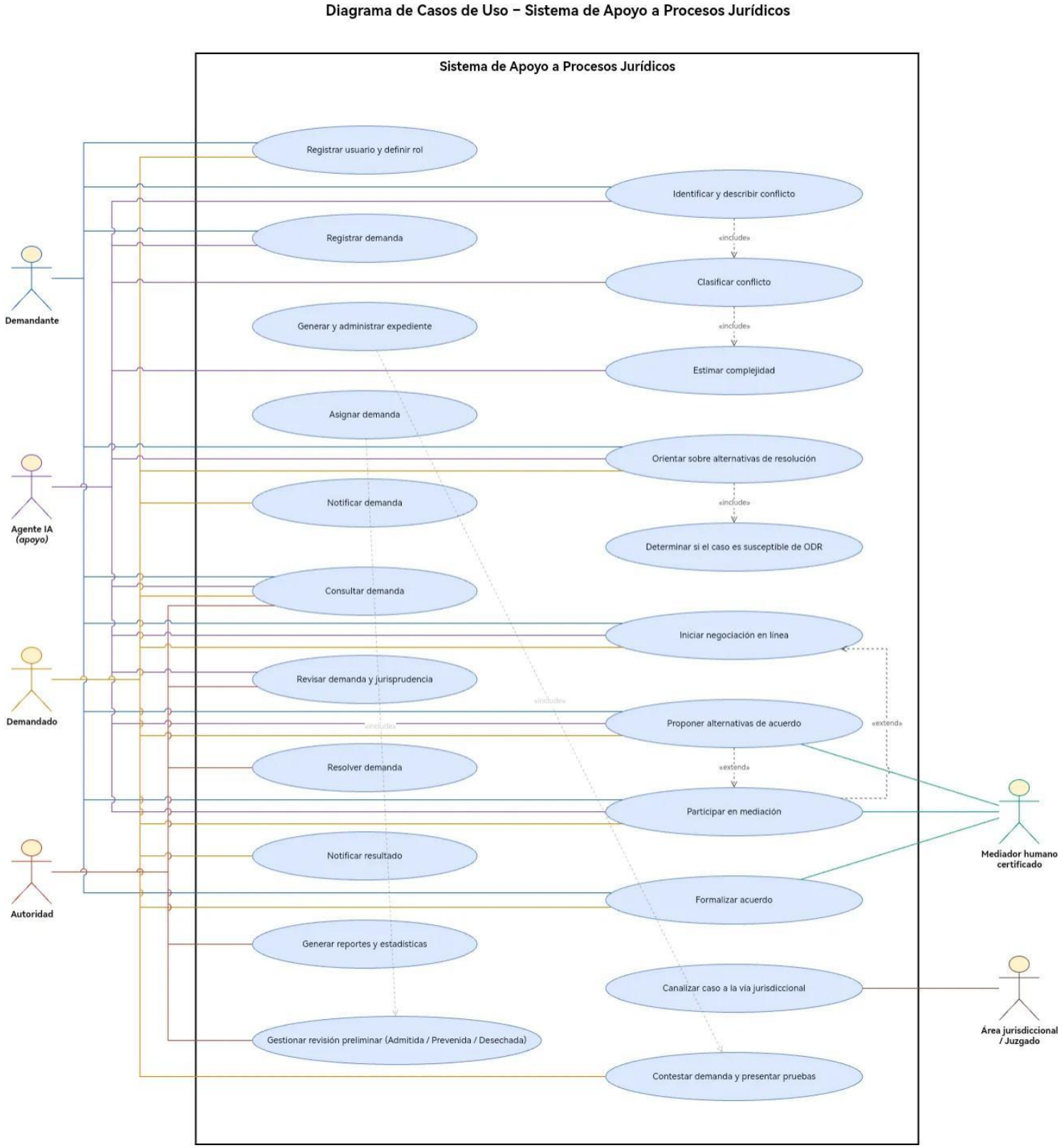


Figura # Diagrama de caso de usos

10.2 Modelos de datos.

Los diagramas presentados en esta sección (páginas 25 a 28) representan el Modelo Lógico de Dominio de la plataforma. Su objetivo es capturar la totalidad de las entidades conceptuales, sus relaciones semánticas, cardinalidades y atributos de negocio (incluyendo atributos derivados como carga_actual o expedientes_activos, y entidades de trazabilidad semántica como consulta_semantica, resultado_consulta y propuesta_caso) de manera agnóstica al gestor de base de datos. Posteriormente, en el diagrama de la página 28 y en la Sección 12.3 (Diseño de datos), este modelo lógico se transforma en un Diseño Físico de Persistencia Políglota (PostgreSQL + MongoDB), donde las entidades transaccionales conservan su estructura relacional y las entidades de conocimiento vectorial e interacciones de IA se desnormalizan en colecciones documentales

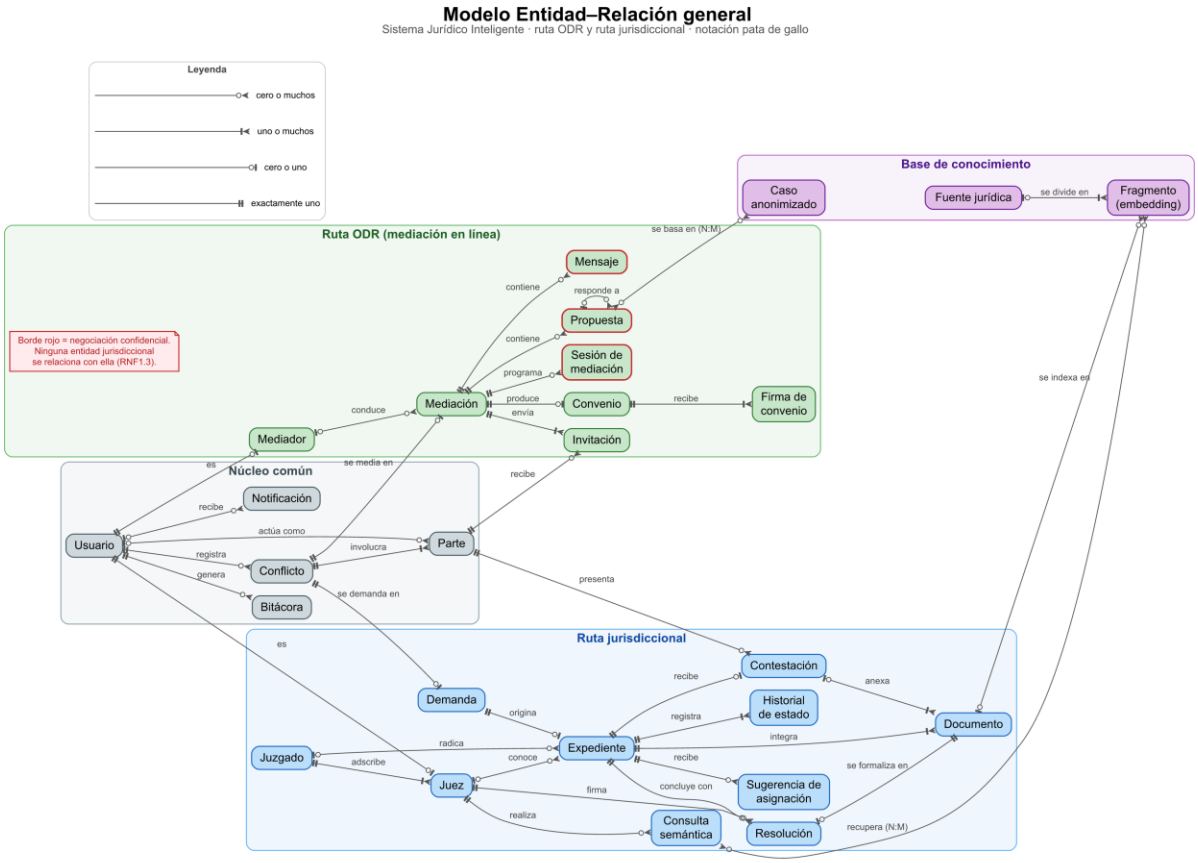
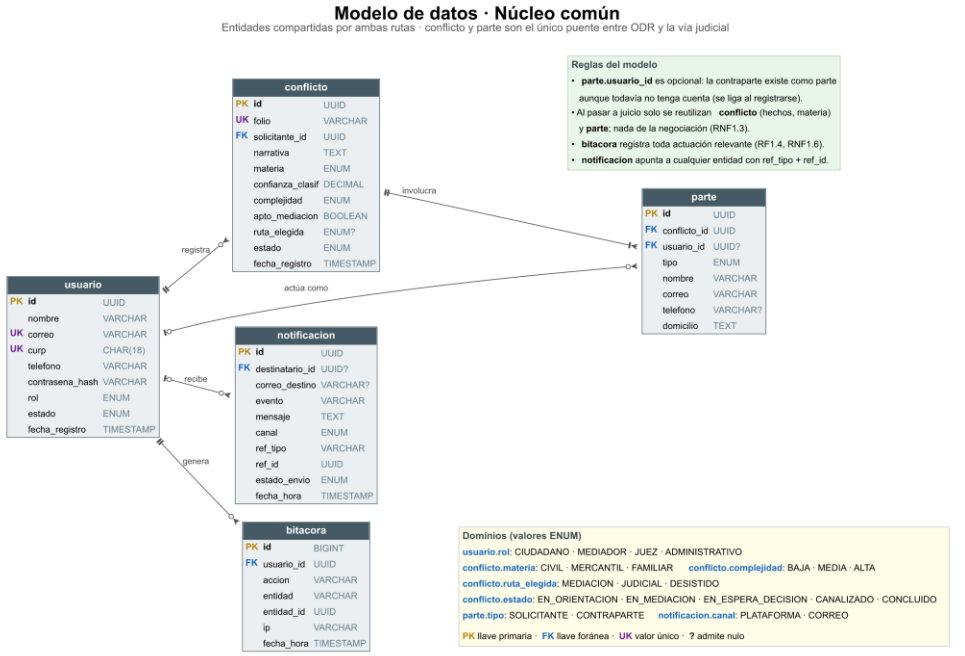
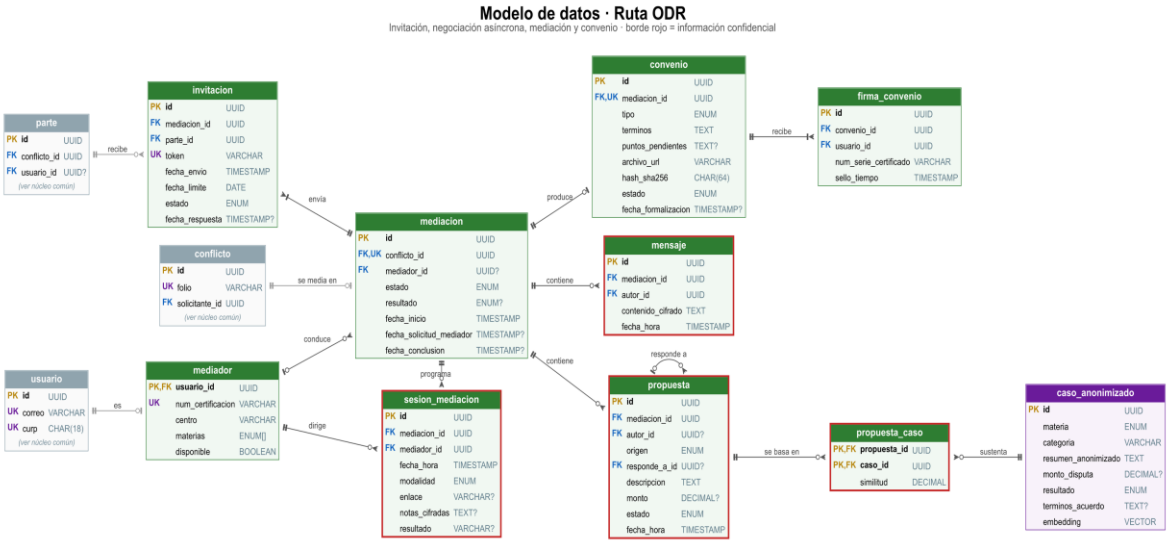


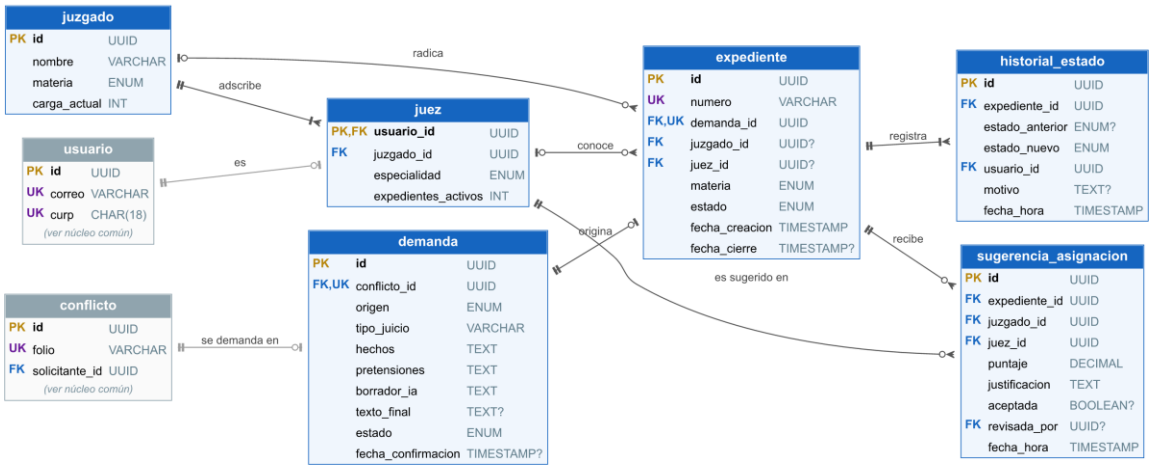
Figura # Modelado E-R general


Modelo de datos · Núcleo común
Entidades compartidas por ambas rutas · conflicto y parte son el único puente entre ODR y la vía judicial
Reglas del modelo
parte.usuario_id es opcional: la contraparte existe como parte aunque todavía no tenga cuenta (se liga al registrarse).
Al pasar a juicio solo se reutilizan conflicto (hechos, materia) y parte; nada de la negociación (RNF1.3).
bitacora registra toda actuación relevante (RF1.4, RNF1.6).
notificacion apunta a cualquier entidad con ref_tipo + ref_id.
conflicto
PK id UUID
UK folio VARCHAR
FK solicitante_id UUID
narrativa TEXT
materia ENUM
confianza_clasif DECIMAL
complejidad ENUM
apto_mediacion BOOLEAN
ruta_elegida ENUM?
estado ENUM
fecha_registro TIMESTAMP
parte
PK id UUID
FK conflicto_id UUID
FK usuario_id UUID?
tipo ENUM
nombre VARCHAR
correo VARCHAR
telefono VARCHAR?
domicilio TEXT
usuario
PK id UUID
nombre VARCHAR
UK correo VARCHAR
UK curp CHAR(18)
telefono VARCHAR
contrasena_hash VARCHAR
rol ENUM
estado ENUM
fecha_registro TIMESTAMP
notificacion
PK id UUID
FK destinatario_id UUID?
correo_destino VARCHAR?
evento VARCHAR
mensaje TEXT
canal ENUM
ref_tipo VARCHAR
ref_id UUID
estado_envio ENUM
fecha_hora TIMESTAMP
bitacora
PK id BIGINT
FK usuario_id UUID
accion VARCHAR
entidad VARCHAR
entidad_id UUID
ip VARCHAR
fecha_hora TIMESTAMP
involucra
registra
actúa como
recibe
genera
Dominios (valores ENUM)
usuario.rol: CIUDADANO · MEDIADOR · JUEZ · ADMINISTRATIVO
conflicto.materia: CIVIL · MERCANTIL · FAMILIAR
conflicto.complejidad: BAJA · MEDIA · ALTA
conflicto.ruta_elegida: MEDIACION · JUDICIAL · DESISTIDO
conflicto.estado: EN_ORIENTACION · EN_MEDIACION · EN_ESPERA_DECISION · CANALIZADO · CONCLUIDO
parte.tipo: SOLICITANTE · CONTRAPARTE
notificacion.canal: PLATAFORMA · CORREO
PK llave primaria · FK llave foránea · UK valor único · ? admite nulo


Modelo de datos · Ruta ODR
Invitación, negociación asíncrona, mediación y convenio · borde rojo = información confidencial
parte
PK id UUID
FK conflicto_id UUID
FK usuario_id UUID?
(ver núcleo común)
recibe
invitacion
PK id UUID
FK mediacion_id UUID
FK parte_id UUID
UK token VARCHAR
fecha_envio TIMESTAMP
fecha_limite DATE
estado ENUM
fecha_respuesta TIMESTAMP?
envía
convenio
PK id UUID
FK,UK mediacion_id UUID
tipo ENUM
terminos TEXT
puntos_pendientes TEXT?
archivo_url VARCHAR
hash_sha256 CHAR(64)
estado ENUM
fecha_formalizacion TIMESTAMP?
recibe
firma_convenio
PK id UUID
FK convenio_id UUID
FK usuario_id UUID
num_serie_certificado VARCHAR
sello_tiempo TIMESTAMP
conflicto
PK id UUID
UK folio VARCHAR
FK solicitante_id UUID
(ver núcleo común)
se media en
mediacion
PK id UUID
FK,UK conflicto_id UUID
FK mediador_id UUID?
estado ENUM
resultado ENUM?
fecha_inicio TIMESTAMP
fecha_solicitud_mediador TIMESTAMP?
fecha_conclusion TIMESTAMP?
produce
mensaje
PK id UUID
FK mediacion_id UUID
FK autor_id UUID
contenido_cifrado TEXT
fecha_hora TIMESTAMP
contiene
usuario
PK id UUID
UK correo VARCHAR
UK curp CHAR(18)
(ver núcleo común)
es
mediador
PK,FK usuario_id UUID
UK num_certificacion VARCHAR
centro VARCHAR
materias ENUM[]
disponible BOOLEAN
conduce
dirige
programa
sesion_mediacion
PK id UUID
FK mediacion_id UUID
FK mediador_id UUID
fecha_hora TIMESTAMP
modalidad ENUM
enlace VARCHAR?
notas_cifradas TEXT?
resultado VARCHAR?
contiene
responde a
propuesta
PK id UUID
FK mediacion_id UUID
FK autor_id UUID?
origen ENUM
FK responde_a_id UUID?
descripcion TEXT
monto DECIMAL?
estado ENUM
fecha_hora TIMESTAMP
se basa en
propuesta_caso
PK,FK propuesta_id UUID
PK,FK caso_id UUID
similitud DECIMAL
sustenta
caso_anonimizado
PK id UUID
materia ENUM
categoria VARCHAR
resumen_anonimizado TEXT
monto_disputa DECIMAL?
resultado ENUM
terminos_acuerdo TEXT?
embedding VECTOR

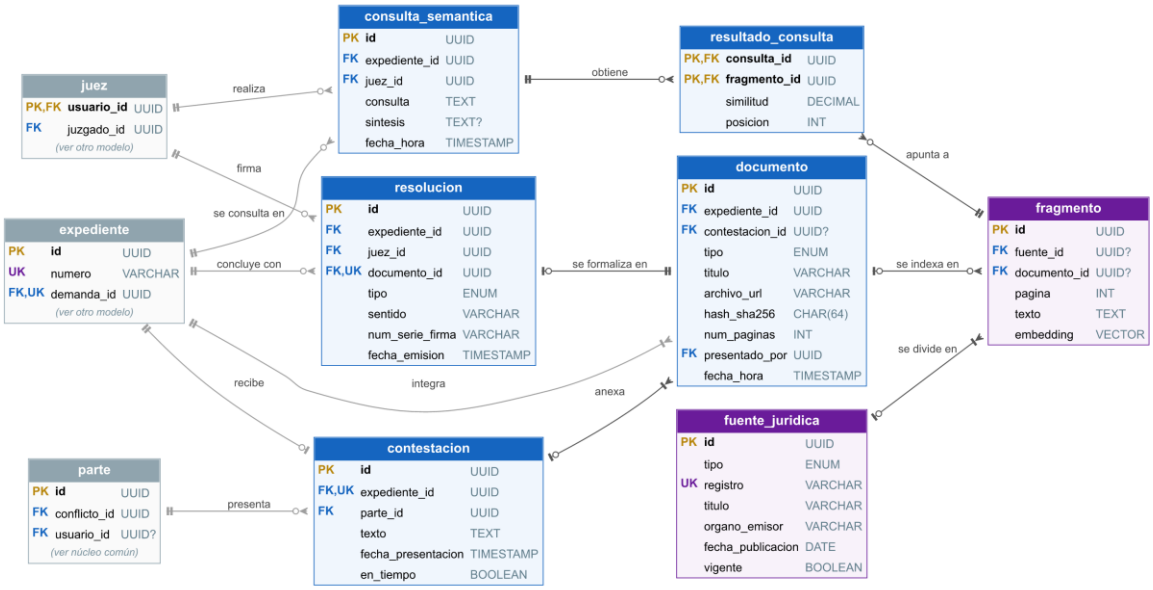
Modelo de datos · Ruta jurisdiccional (1/2)

Del conflicto al expediente asignado: demanda asistida, expediente, turno y sugerencia de asignación



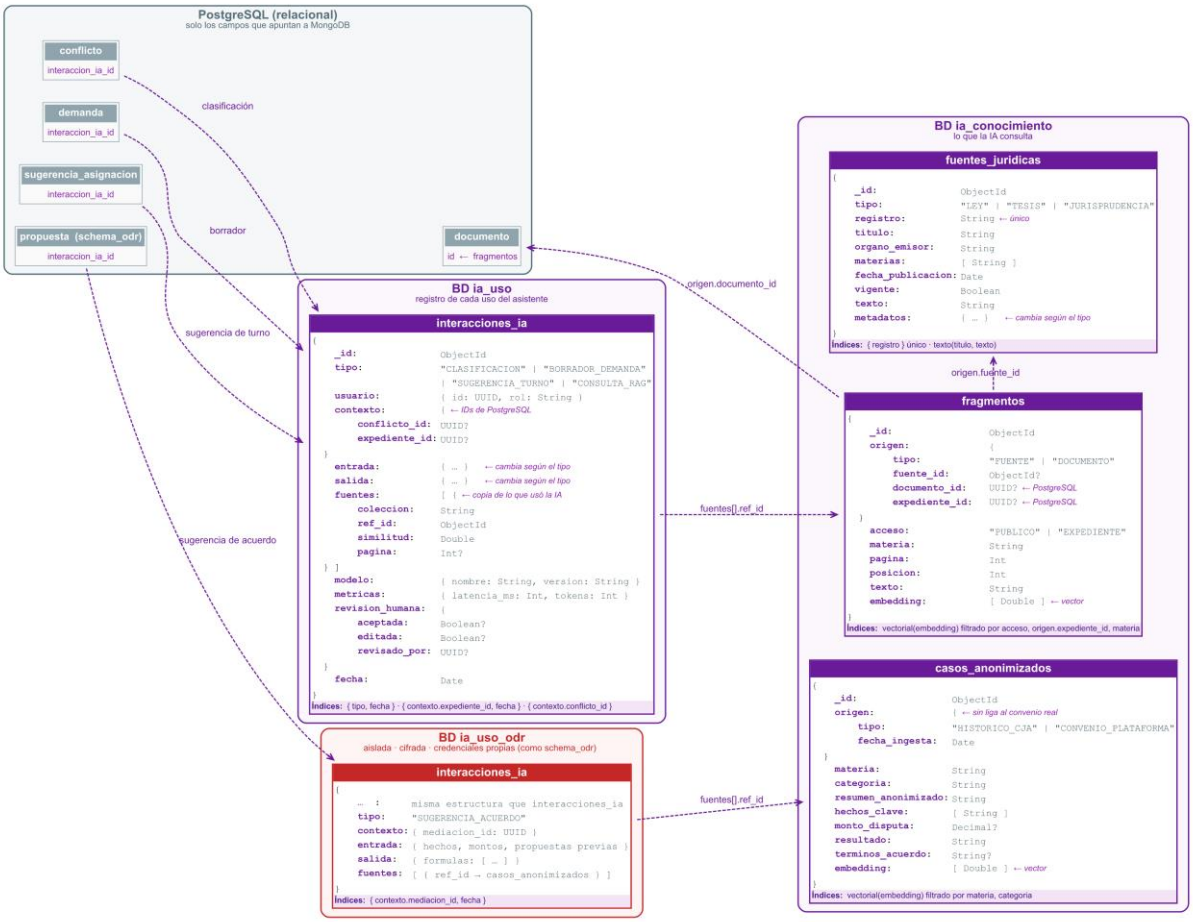
Modelo de datos · Ruta jurisdiccional (2/2)

Contestación, documentos del expediente, búsqueda semántica y resolución



Modelo de datos no relacional · Asistente de IA (MongoDB)

Base de conocimiento y registro de uso del asistente · documentos JSON con objetos anidados y arreglos

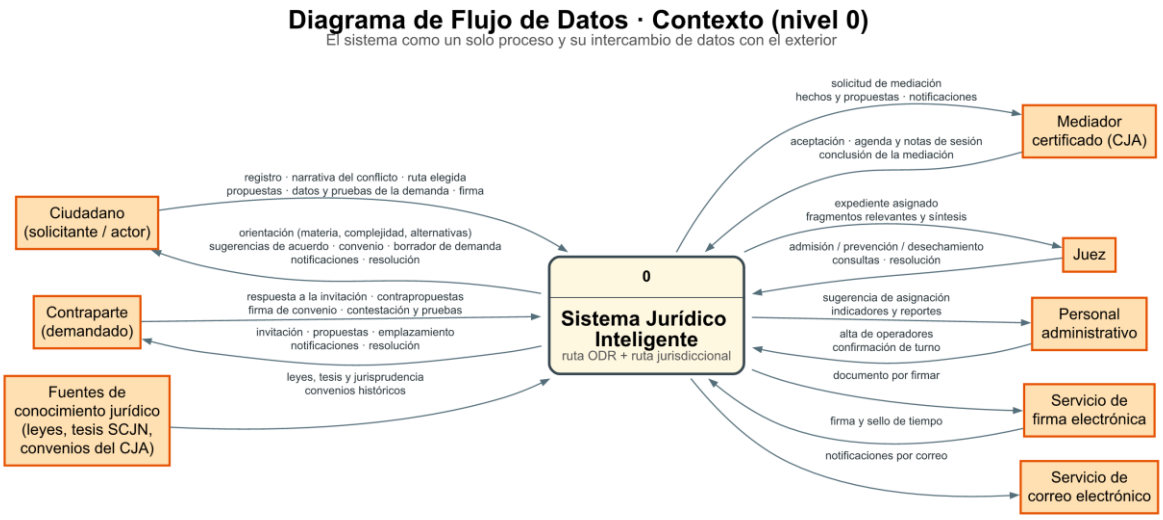


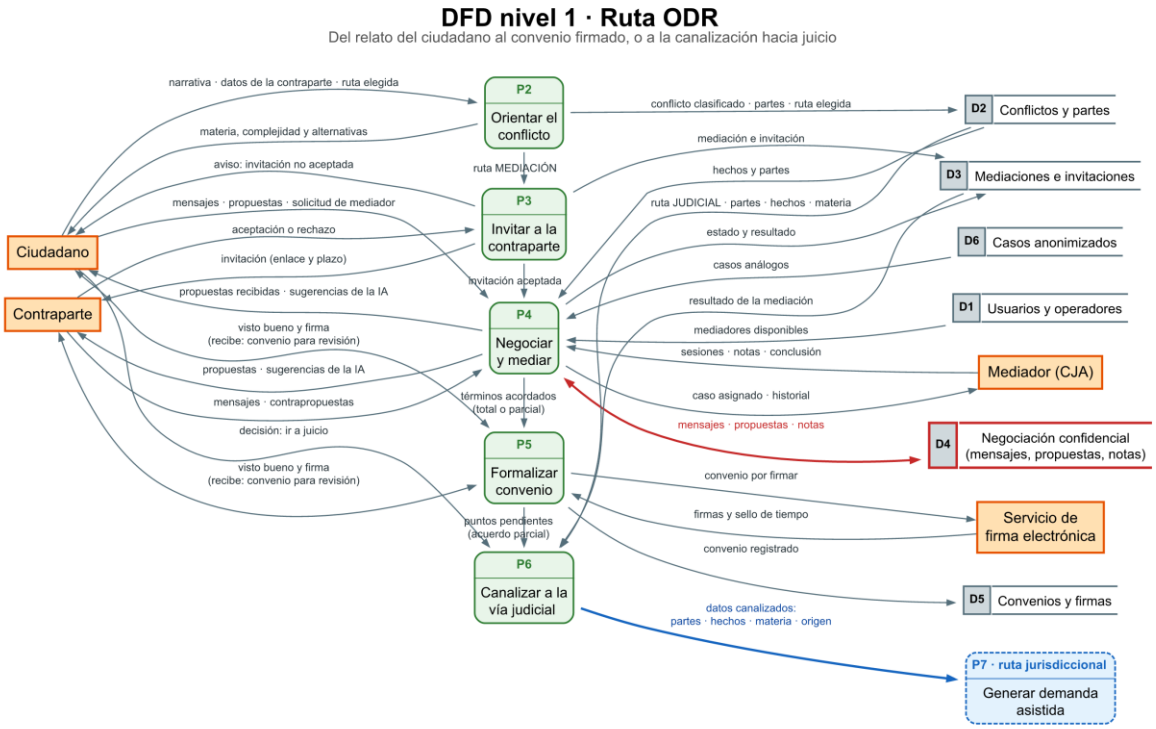
entrada y salida según el tipo de interacción

Tipo	Proceso	entrada	salida	Se liga en PostgreSQL con
CLASIFICACION	P2	narrativa	materia, confianza, complejidad, apto_mediacion	conflicto
SUGERENCIA_ACUERDO *	P4	hechos, montos, propuestas previas	fórmulas de acuerdo	propuesta
BORRADOR_DEMANDA	P7	hechos, pretensiones, tipo de juicio	texto del borrador	demanda
SUGERENCIA_TURNO	P9	materia, prioridad, carga de juzgados	candidatos con puntaje y justificación	sugerencia_asignacion
CONSULTA_RAG	P11	consulta en lenguaje natural	síntesis + fragmentos citados	(solo contexto.expediente_id)

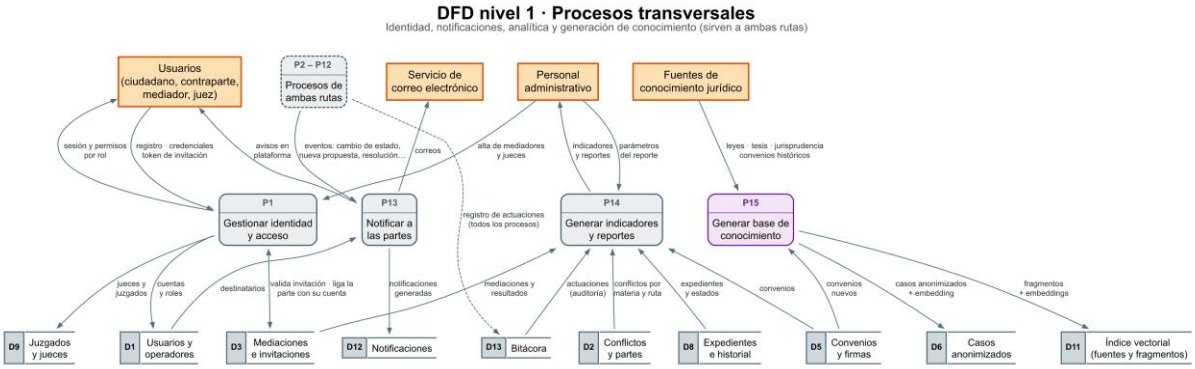
* Se guarda en la BD aislada **ia_uso_odr**: el juez nunca puede leerla (RNF1.3).

10.3 Modelos de flujos.









10.4 Modelos de comportamiento.

Diagrama de estados · Conflicto

Ciclo de vida general del caso: une la ruta ODR con la vía judicial (conflicto.estado)

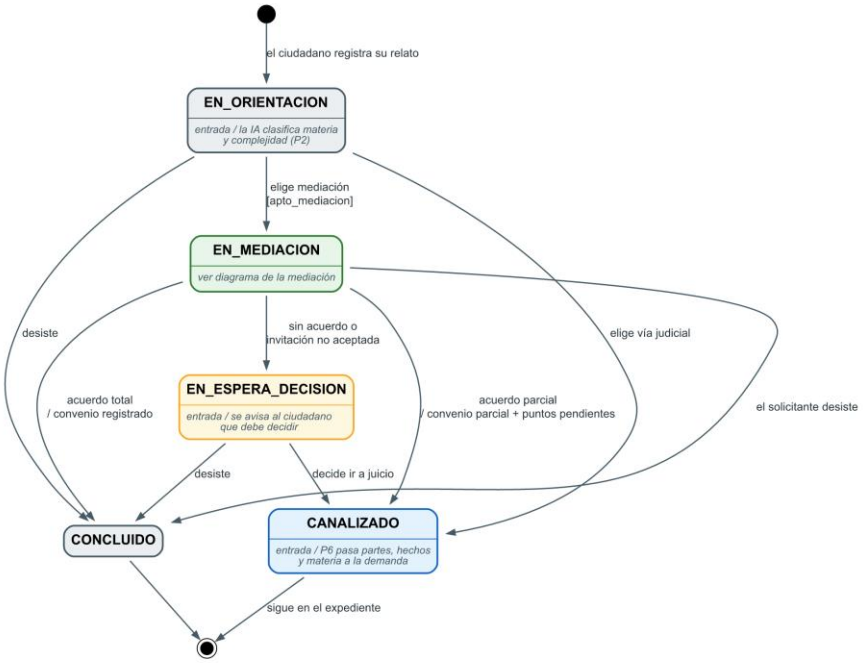
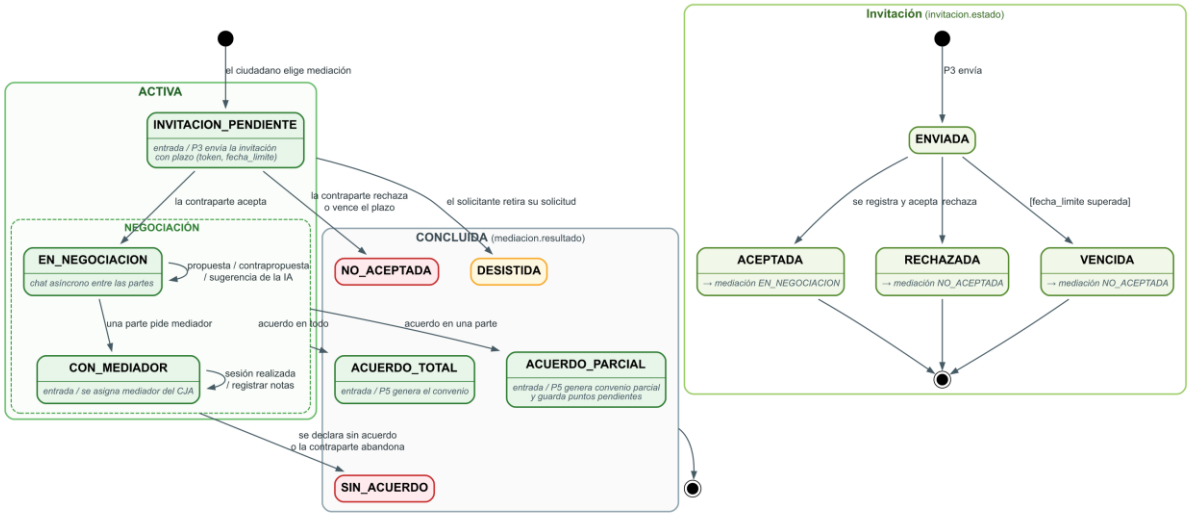
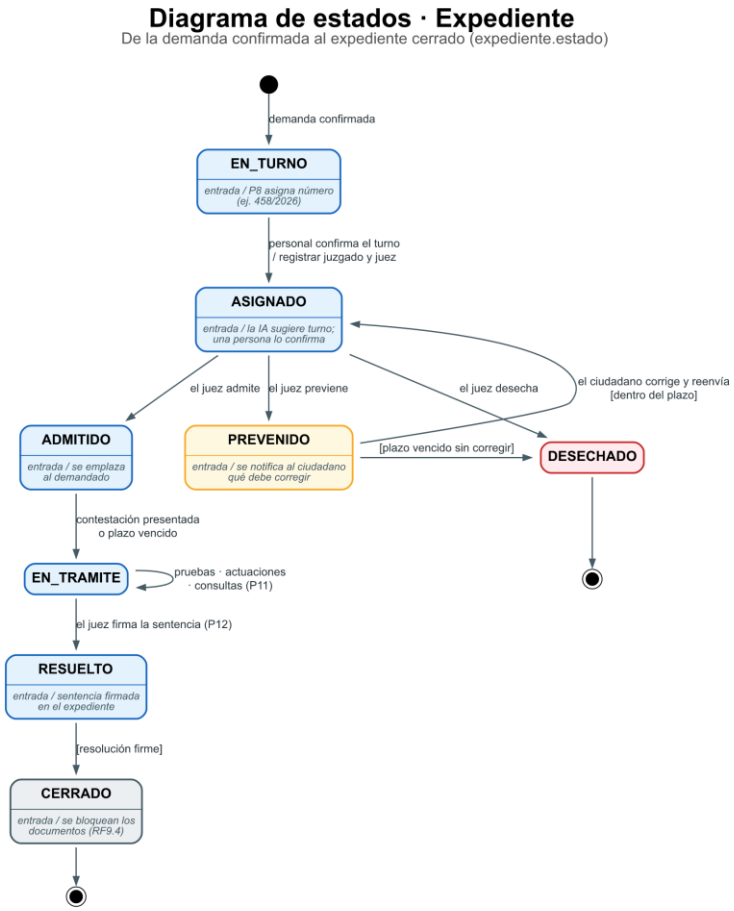


Diagrama de estados · Mediación e invitación

mediacion.estado y mediacion.resultado · invitacion.estado




Diagrama de estados · Expediente
De la demanda confirmada al expediente cerrado (expediente.estado)
demanda confirmada
EN_TURNO
entrada / PB asigna número (ej. 458/2026)
personal confirma el turno / registrar juzgado y juez
ASIGNADO
entrada / la IA sugiere turno; una persona lo confirma
el juez admite
el juez previene
el juez desecha
el ciudadano corrige y reenvía [dentro del plazo]
ADMITIDO
entrada / se emplaza al demandado
PREVENIDO
entrada / se notifica al ciudadano qué debe corregir
[plazo vencido sin corregir]
DESECHADO
contestación presentada o plazo vencido
EN_TRAMITE
pruebas · actuaciones · consultas (P11)
el juez firma la sentencia (P12)
RESUELTO
entrada / sentencia firmada en el expediente
[resolución firme]
CERRADO
entrada / se bloquean los documentos (RF9.4)

11. Arquitectura del Sistema e Infraestructura Tecnológica

11.1. Infraestructura de Despliegue y Residencia de Datos

Para garantizar la soberanía tecnológica, el control institucional sobre la información jurisdiccional y el cumplimiento estricto del requerimiento RNF1.2 (Residencia de Datos e Infraestructura), se propone desplegar la plataforma dentro del Centro de Datos Propio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) bajo un esquema de nube privada institucional basada en contenedores.

Marco Normativo Aplicable

El diseño de la infraestructura toma como referencia técnica las políticas federales de tecnologías de la información publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las cuales privilegian el uso de centros de datos gubernamentales. Sin embargo, dado que el TSJCDMX es un órgano local autónomo de la Ciudad de México y no una dependencia de la Administración Pública Federal, la arquitectura se rige directamente por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En caso de requerir la contratación futura de servicios de nube complementarios para escalamiento o respaldo secundario, se observarán estrictamente las disposiciones legales relativas a la confidencialidad, la transparencia en subcontrataciones y el control exclusivo de las claves criptográficas por parte del Tribunal.

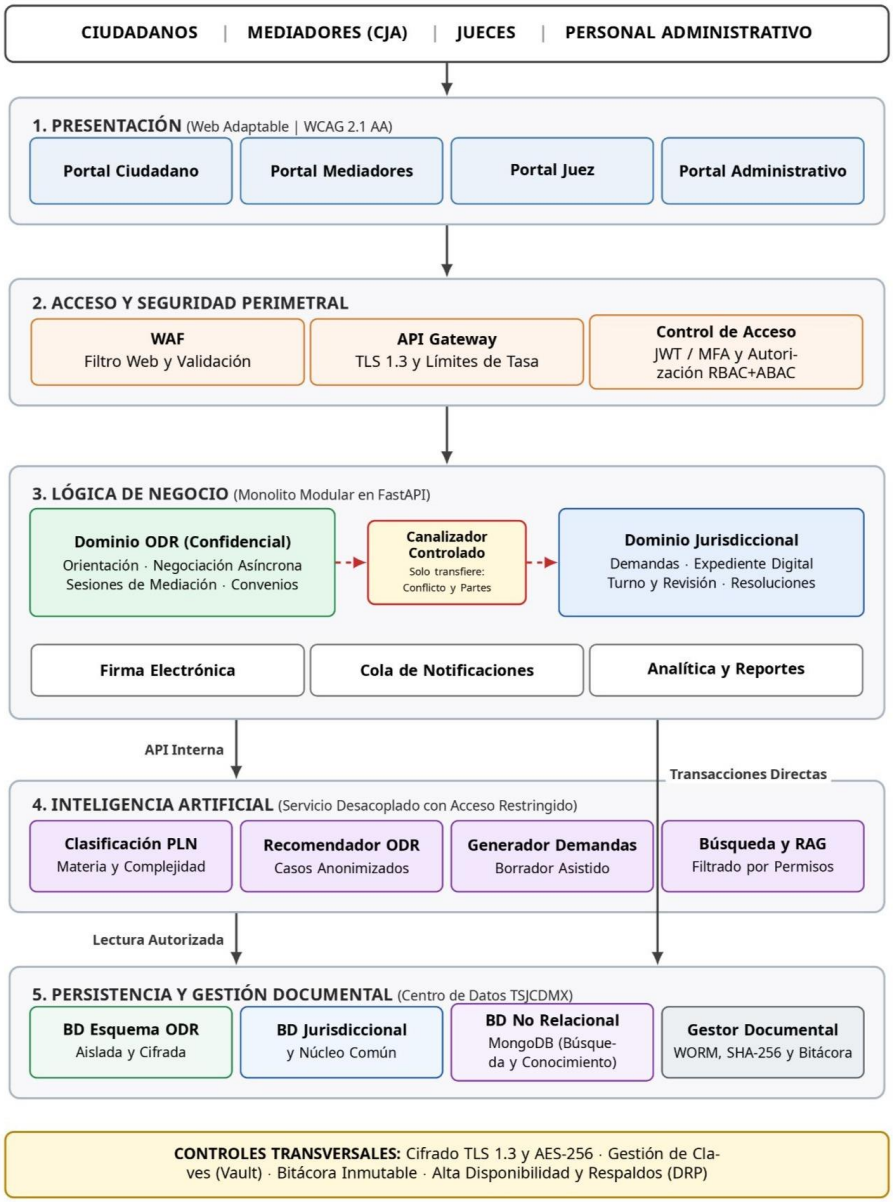
Organización de Componentes del Sistema

Componente / Dominio	Responsabilidad Funcional	Estrategia de Despliegue (MVP)	Mecanismo de Aislamiento y Escalabilidad
Identidad y Acceso	Registro ciudadano, acceso institucional, gestión de sesiones y autorización (**RF1.1 - RF1.4**).	Módulo transversal dentro del Núcleo Transaccional.	Esquema relacional nucleo_comun + validación centralizada RBAC/ABAC.
Dominio ODR	Invitaciones, negociación asíncrona, propuestas, sesiones de mediación y convenios (**RF3.1 - RF4.4**).	Módulo interno de alto aislamiento.	**Repositorio relacional exclusivo (schema_odr)** con cifrado de columnas sensibles y credenciales propias.
Dominio Jurisdiccional	Demandas, expedientes digitales, turno judicial, contestación, estados y resoluciones (**RF5.1 - RF7.7, RF9.1 - RF9.5**).	Módulo interno separado del dominio ODR.	**Repositorio relacional exclusivo (schema_judicial)** sin visibilidad hacia tablas de negociación.
Canalizador Jurisdiccional	Transferencia regulada de asuntos no conciliados hacia la vía judicial (**RF4.5, RF4.6**).	Adaptador interno con contrato de datos explícito.	Transfiere únicamente datos de conflicto y parte; bloquea mensajes, propuestas y notas.
Motores de IA (PLN y Generación)	Clasificación de materia/complejidad, generación de demandas y sugerencia de acuerdos (**RF2.2, RF2.3, RF3.3, RF5.1**).	**Servicio independiente vía API interna.**	Contenedor dedicado escalable en CPU/GPU sin acceso directo a las bases de datos transaccionales.
Búsqueda Semántica y RAG	Generación de *embeddings*, recuperación documental y síntesis asistida (**RF8.1 - RF8.6**).	**Servicio independiente vía API interna.**	Consultas acotadas estrictamente por los permisos del juez sobre el expediente activo.
Gestión Documental y Firma	Resguardo de archivos, control de integridad SHA-256 y firma electrónica (**RF4.3, RF6.2, RF9.5**).	Módulo interno + Almacenamiento de objetos independiente.	Almacenamiento con retención inmutable (WORM) para convenios y resoluciones cerradas.
Notificaciones	Envío de avisos en plataforma y por correo electrónico (**RF10.1 - RF10.5**).	Cola de tareas asíncronas en segundo plano.	Desacopla el envío de correos del hilo principal para mantener la carga de interfaz
Analítica y Reportes	Indicadores operativos ODR, estadísticas judiciales y reportes (**RF11.1 - RF11.4**).	Módulo interno de solo lectura.	Consulta vistas materializadas y metadatos agregados sin exponer datos confidenciales.

11.3. Diagrama de la Arquitectura Definitiva

El siguiente diagrama modela la estructura en cinco capas de la plataforma, destacando la separación física y lógica entre el dominio ODR y el dominio Jurisdiccional, el puente de

canalización controlada y el acceso restringido hacia los servicios de Inteligencia Artificial y persistencia.



11.4. Especificación Técnica de las Capas Arquitectónicas

11.4.1. Capa de Presentación

La interfaz de usuario se construye como una aplicación web adaptable (*Single Page Application* con React o Vue.js) dividida en cuatro portales según el perfil operativo:

Ciudadano (Solicitante y Demandado), Mediador Certificado del CJA, Juez y Personal Administrativo. Para garantizar la inclusión ciudadana y el rendimiento operativo, esta capa implementa los siguientes controles:

- **Accesibilidad y Diseño Adaptable (RNF4.1, RNF4.2):** Cumplimiento del estándar **WCAG 2.1 nivel AA**, asegurando compatibilidad con lectores de pantalla, navegación por teclado, contraste adecuado y visualización fluida en teléfonos inteligentes, tabletas y equipos de escritorio.
- **Lenguaje Claro y Minimización de Datos (RNF1.4, RNF4.3, RNF4.4):** El asistente guiado (**RF2.1**) emplea un lenguaje libre de tecnicismos jurídicos innecesarios y restringe la captura inicial exclusivamente a la descripción del conflicto, evitando solicitar datos personales sensibles que no sean indispensables para la orientación.
- **Eficiencia de Carga (RNF2.2):** Mediante partición de código (*code-splitting*) y carga diferida de componentes pesados, las pantallas principales cargan y son operativas en un tiempo **inferior a 2 segundos**.

11.4.2. Capa de Acceso y Protección Perimetral

La diferenciación visual en el cliente no sustituye la seguridad en el servidor; por ello, toda petición atraviesa una capa perimetral dedicada antes de alcanzar la lógica de negocio:

- **WAF y API Gateway:** Se incorpora un cortafuegos de aplicaciones web (WAF) junto con un API Gateway que fuerza la comunicación bajo **TLS 1.3 (RNF1.1)**, valida la estructura de las entradas, previene ataques web comunes (inyección, XSS, CSRF) y aplica límites de tasa de solicitudes (*Rate Limiting*) para impedir abusos de la API o intentos automatizados de enumeración de expedientes.
- **Autenticación Diferenciada y Multifactor (RF1.1, RF1.2):** Los ciudadanos se autentican mediante mecanismos de validación de identidad con sesiones seguras de tiempo limitado, mientras que para jueces, mediadores y personal administrativo se exige **Autenticación Multifactor (MFA)** vinculada a sus credenciales institucionales.
- **Control de Acceso Basado en Roles y Atributos (RF1.3, RNF1.5):** Cada operación verifica no solo el rol del usuario (RBAC), sino también su relación específica con el recurso solicitado (ABAC). De este modo, un ciudadano únicamente puede consultar un expediente o sesión de mediación si figura como `parte` acreditada en dicho procedimiento, y un juez solo puede dictar acuerdos o resoluciones sobre expedientes asignados formalmente a su adscripción y en el estado procesal correspondiente.

11.4.3. Capa de Lógica de Negocio y Aislamiento ODR-Jurisdiccional

El diseño interno del núcleo transaccional materializa la separación estricta entre la justicia alternativa y la vía contenciosa:

- **Aislamiento del Dominio ODR (RNF1.3):** La información generada durante la mediación (mensajes asíncronos entre las partes, propuestas económicas,

contrapropuestas y las notas privadas del mediador registradas en `sesion_mediacion`) posee carácter estrictamente confidencial (**RF3.8**).

- **Operación Explícita de Canalización (RF4.5, RF4.6):** Cuando una mediación concluye sin acuerdo, la invitación es rechazada o vence el plazo (**RF3.7**), o bien cuando existe un acuerdo parcial con puntos controvertidos pendientes, el sistema ejecuta el componente de canalización. Este componente opera mediante tres barreras de seguridad:
  - *Separación de permisos:* Los operadores del módulo jurisdiccional carecen de privilegios de lectura sobre las tablas de mediación.
  - *Separación de almacenamiento:* El dominio ODR y el dominio Jurisdiccional persisten su información en esquemas de base de datos aislados que utilizan credenciales de servicio distintas.
  - *Contrato de transferencia controlada:* El puente de canalización extrae exclusivamente las entidades del Núcleo Común (`conflicto` con la descripción inicial de los hechos y materia, los datos de identificación en `parte` y, en su caso, los puntos pendientes del acuerdo parcial) para inicializar el borrador de demanda (**RF5.5**). Los mensajes, propuestas y notas del mediador jamás se transfieren ni se indexan en el expediente judicial. Adicionalmente, los registros técnicos (*logs*) del servidor omiten el volcado de contenidos del módulo ODR para prevenir filtraciones indirectas.

11.4.4. Capa de Inteligencia Artificial y Búsqueda Semántica

Los motores inteligentes operan como herramientas de asistencia que en ningún caso sustituyen el criterio del juez, del mediador o la voluntad de las partes (**RF8.6**):

- **Clasificación y Orientación Temprana (RF2.2, RF2.3, RNF2.1):** Un servicio ligero de PLN procesa la narrativa del ciudadano para clasificar la materia (civil, mercantil o familiar) y estimar la complejidad del caso en un tiempo **no mayor a 3 segundos**, ejecutándose de manera eficiente sobre CPU.
- **Recomendación de Acuerdos ODR (RF3.3, RNF1.7, RNF2.3):** Consulta un repositorio de casos históricos que han pasado previamente por un proceso riguroso de anonimización (**RNF1.7**), devolviendo fórmulas de arreglo análogas en un tiempo **inferior a 5 segundos**.
- **Generación Asistida de Demandas y Sugerencia de Turno (RF5.1 - RF5.4, RF7.2):** Transforma los hechos y pretensiones en un borrador estructurado conforme a plantillas procesales, exigiendo siempre la edición y confirmación expresa del ciudadano antes de su envío formal. Por su parte, el motor de asignación sugiere el turno óptimo evaluando la especialidad y carga laboral de los juzgados, dejando la confirmación final al personal autorizado.
- **Búsqueda Semántica y RAG con Acceso Restringido (RF8.1 - RF8.6, RNF2.4):** El modelo de lenguaje **no posee acceso directo ni general a las bases de datos del tribunal**. Cuando un juez realiza una consulta en lenguaje natural, el flujo se restringe en seis pasos: (1) verificación de la sesión del juez; (2) validación de sus permisos

sobre el expediente consultado; (3) recuperación vectorial en MongoDB (colección `fragmentos`), filtrada por nivel de acceso y por expediente, para obtener exclusivamente fragmentos de los documentos de ese expediente y del marco normativo vigente (`fuentes_juridicas`); (4) generación de la síntesis únicamente a partir de los fragmentos autorizados; (5) despliegue de los fragmentos originales indicando documento y página para verificación humana (**RF8.4**); y (6) registro de la consulta en la bitácora de auditoría y de la interacción completa (entrada, salida, fuentes citadas y modelo) en la colección `interacciones_ia`. Asimismo, se aplican filtros de sanitización sobre los documentos cargados para mitigar ataques de inyección de instrucciones (*Prompt Injection*).

11.4.5. Capa de Persistencia, Cifrado e Inmutabilidad Documental

La persistencia es políglota. PostgreSQL almacena los datos transaccionales, divididos en los esquemas nucleo_comun, schema_odr y schema_judicial, porque las decisiones del proceso (convenios, demandas, turnos y resoluciones) requieren transacciones y llaves foráneas. El asistente de IA utiliza MongoDB, instalado en el centro de datos del Tribunal: la base `ia_conocimiento` guarda fuentes jurídicas, casos anonimizados y fragmentos con sus embeddings bajo un índice vectorial con filtros de acceso; la base `ia_uso` registra cada interacción con el asistente; y la base `ia_uso_odr` guarda, aislada y con credenciales propias, las sugerencias de acuerdo de la mediación. Ambos motores se relacionan mediante referencias por identificador (`interaccion_ia_id`, `documento_id`), no mediante llaves foráneas. Un repositorio de objetos dedicado resguarda los documentos oficiales. El diseño detallado de ambas bases se presenta en la sección 12.3

- **Cifrado y Gestión de Claves (RNF1.1):** Se aplica cifrado **AES-256** para los datos en reposo (incluyendo bases de datos, documentos y respaldos) y **TLS 1.3** para los datos en tránsito. La protección se refuerza mediante una gestión centralizada de secretos con rotación de llaves y controles de acceso que impiden que el personal de soporte técnico descifre información reservada.
- **Protección Multicapa del Expediente Cerrado (RF6.5, RF9.4, RF9.5):** Para garantizar que un expediente cerrado o un convenio formalizado no puedan ser alterados posteriormente, el sistema no depende de un único bloqueo lógico, sino de **seis controles complementarios**:
    - **Control de estados en aplicación y base de datos:** Una vez que el expediente cambia al estado `Cerrado` (**RF9.3**), las reglas de negocio y las restricciones del gestor de base de datos bloquean cualquier operación ordinaria de modificación o sobreescritura.
    - **Firma electrónica institucional:** Toda resolución judicial (**RF9.5**) y convenio de mediación (**RF4.3**) se formaliza mediante el mecanismo institucional de firma electrónica (**RNF5.1**), registrando el número de serie del certificado (`num_serie_firma`) y el sello de tiempo correspondiente.
    - **Integridad criptográfica documental:** El sistema calcula y almacena la huella criptográfica **SHA-256** (`hash_sha256`) de cada documento oficial integrado al

expediente o convenio, permitiendo auditar su integridad matemática en cualquier momento.

- **Almacenamiento con retención inmutable:** Los documentos firmados de cierre se depositan en almacenamiento documental con políticas de protección contra escritura y borrado (*Write Once, Read Many* - WORM), impidiendo que un administrador reemplace de forma simultánea el archivo físico y su huella en la base de datos.
- **Trazabilidad en bitácora protegida (RF1.4, RF6.4, RNF1.6):** Todas las actuaciones, transiciones de estado (`historial_estado`) y firmas quedan registradas en una bitácora configurada en modo de solo adición (*Append-Only*), protegida contra alteraciones o eliminaciones no autorizadas.
- **Procedimiento de correcciones controladas:** Cualquier aclaración, acuerdo complementario o impugnación que legalmente proceda con posterioridad al cierre se registra como una nueva actuación auditable vinculada al expediente, sin sobrescribir jamás el documento firmado originalmente.

12. Diseño

12.1 Diseño de procesos

El diseño de procesos traduce los modelos de flujo (`P1` a `P15`) y la arquitectura de Monolito Modular por Capas en componentes internos de software, contratos de servicio, flujos algorítmicos de Inteligencia Artificial y tareas asíncronas de segundo plano.

12.1.1 Organización de módulos y componentes del Backend

El servidor se divide en dos unidades de despliegue independientes dentro del clúster de contenedores del TSJCDMX: el **Núcleo Transaccional (`core-api`)** desarrollado en Python con FastAPI y el **Servicio de Inteligencia Artificial (`ia-service`)** expuesto únicamente en la red interna.

Dentro del **Núcleo Transaccional**, cada módulo sigue una estructura interna de tres capas (Enrutadores/Controladores REST → Servicios de Aplicación/Casos de Uso → Repositorios de Datos) y se conecta a PostgreSQL utilizando exclusivamente el rol de base de datos que le corresponde, inyectando en cada transacción las variables de sesión `app.usuario_id` y `app.rol` para hacer efectiva la seguridad por fila (ABAC) y el registro automático en bitácora.

Módulo de Backend (Paquete)	Componentes Internos (Servicios)	Procesos que Ejecuta	Rol de BD / Conexión

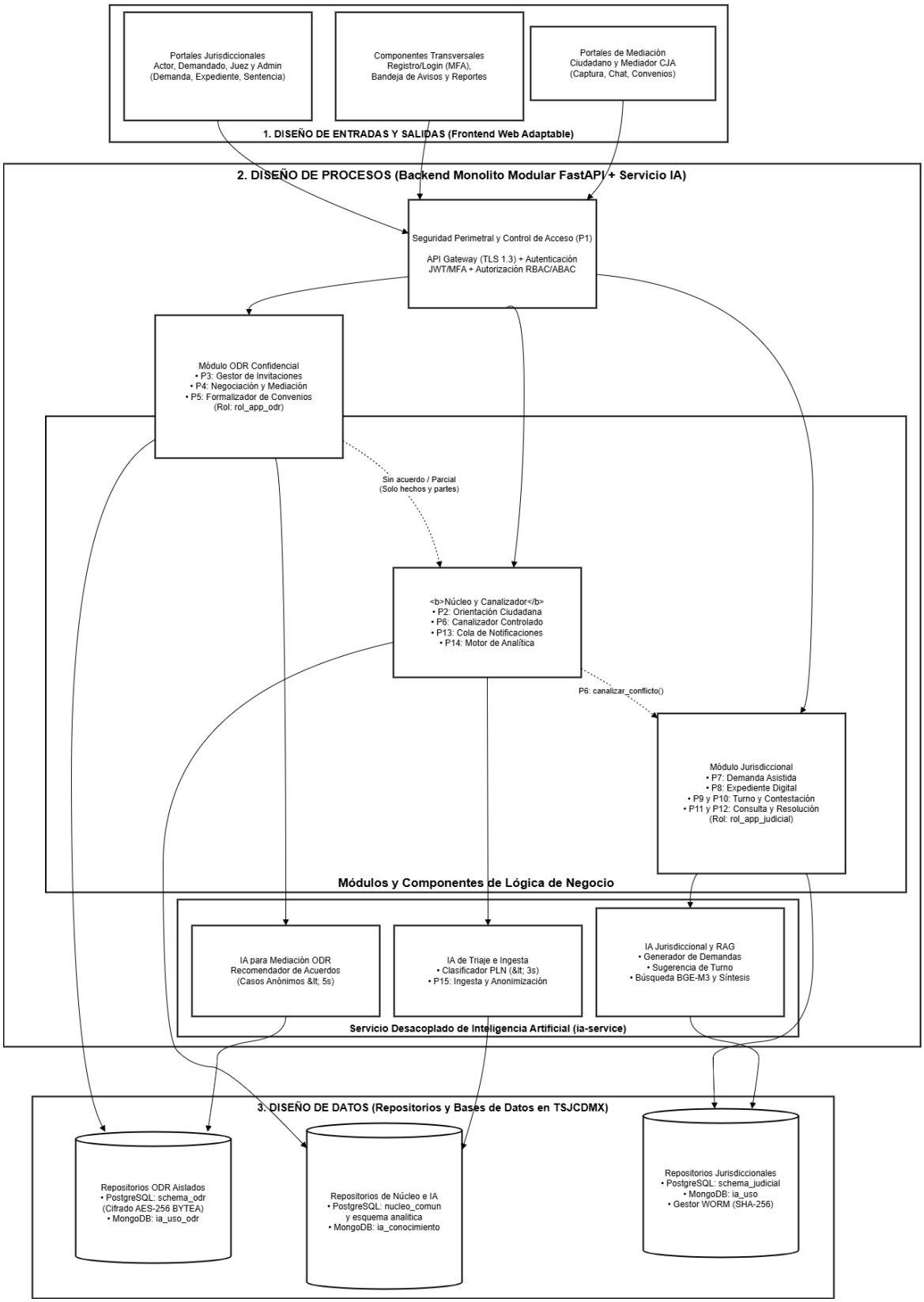
auth_identidad	AuthService, RBACGuard, ABACPolicy, AuditLogger	**P1** (Gestión de identidad, sesiones JWT/MFA y control de acceso)	rol_app_nucleo (nucleo_comun)
orientacion	OrientacionService, TriajeClient	**P2** (Captura guiada, invocación de clasificación PLN y selección de ruta)	rol_app_nucleo (nucleo_comun) + svc_ia_uso
odr_mediacion	InvitacionService, NegociacionService, MediadorAgendaService, ConvenioService	**P3** (Invitación), **P4** (Negociación asíncrona y mediación), **P5** (Formalización y firma de convenio)	rol_app_odr (schema_odr, nucleo_comun) + svc_ia_odr
canalizador	CanalizadorAdapter, FiltroConfidencialidad	**P6** (Puente regulado de transición ODR a vía jurisdiccional)	rol_canalizador (ejecuta canalizar_conflicto)
judicial	DemandaService, ExpedienteService, TurnoService, ContestacionService, ResolucionService	**P7** (Demanda asistida), **P8** (Expediente), **P9** (Turno y admisión), **P10** (Contestación), **P12** (Resolución y cierre)	rol_app_judicial (schema_judicial, lectura acotada en nucleo_comun) + svc_ia_uso
busqueda_rag_proxy	AutorizadorExpediente, RAGClient	**P11** (Validación de adscripción del juez y consulta semántica sobre el expediente)	rol_app_judicial + svc_ia_uso (ia_conocimiento, ia_uso)
notificaciones_worker	NotificationDispatcher, EmailClient, ExpirationCron	**P13** (Despacho asíncrono de avisos en	rol_app_nucleo (nucleo_comun.notificacion)

		plataforma y correo) y vencimiento de plazos de **P3**	
analitica_reportes	`IndicadoresService`, `ExportadorReportes`, `RefreshCron`	**P14** (Consulta de vistas materializadas y métricas de IA)	`rol_analitica` (`analitica`) + `svc_analitica_ia` (`v_metricas_uso`)

El Servicio de Inteligencia Artificial (`ia-service`) agrupa los componentes de cómputo intensivo sin acceso directo a PostgreSQL:

- **`ClasificadorMateriaComplejidad`**: Ejecuta el modelo ligero de PLN en CPU para retornar materia, confianza y complejidad en menos de 3 segundos (`RNF2.1`).
- **`RecomendadorAcuerdosODR`**: Genera el vector de la situación actual y consulta `ia_conocimiento.casos_anonimizados` para proponer fórmulas de arreglo en menos de 5 segundos (`RNF2.3`), guardando la traza aislada en `ia_uso_odr`.
- **`GeneradorDemandaEstructurada`**: Ensambla los hechos, partes y pretensiones sobre plantillas procesales dinámicas según el tipo de juicio.
- **`OptimizadorTurnoJudicial`**: Calcula el puntaje de idoneidad ponderando la especialidad del juez y la carga activa consultada desde `v_carga_jueces`.
- **`MotorRAGJuridico`**: Ejecuta búsquedas vectoriales (`$vectorSearch`) con el modelo **BGE-M3** (1024 dimensiones) y sintetiza fragmentos verificables.
- **`PipelineIngestaConocimiento` (P15)**: Limpia, anonimiza con etiquetas (`[PERSONA_1]`), fragmenta en bloques de 400 palabras con traslape de 50 y vectoriza documentos y convenios.

Diagrama 1 (Arquitectura de Módulos y Componentes de Backend)



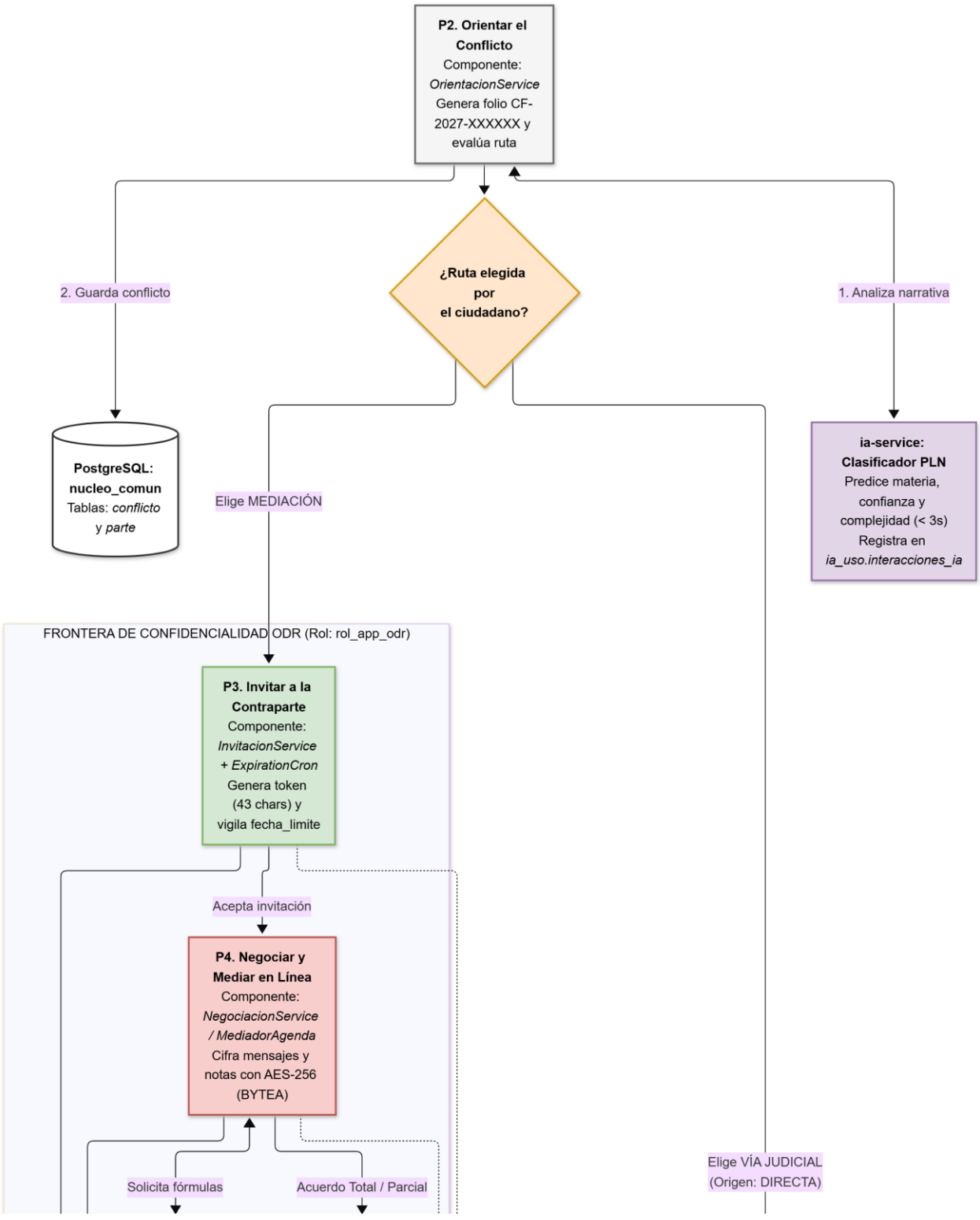
12.1.2 Organización de módulos y componentes del Backend

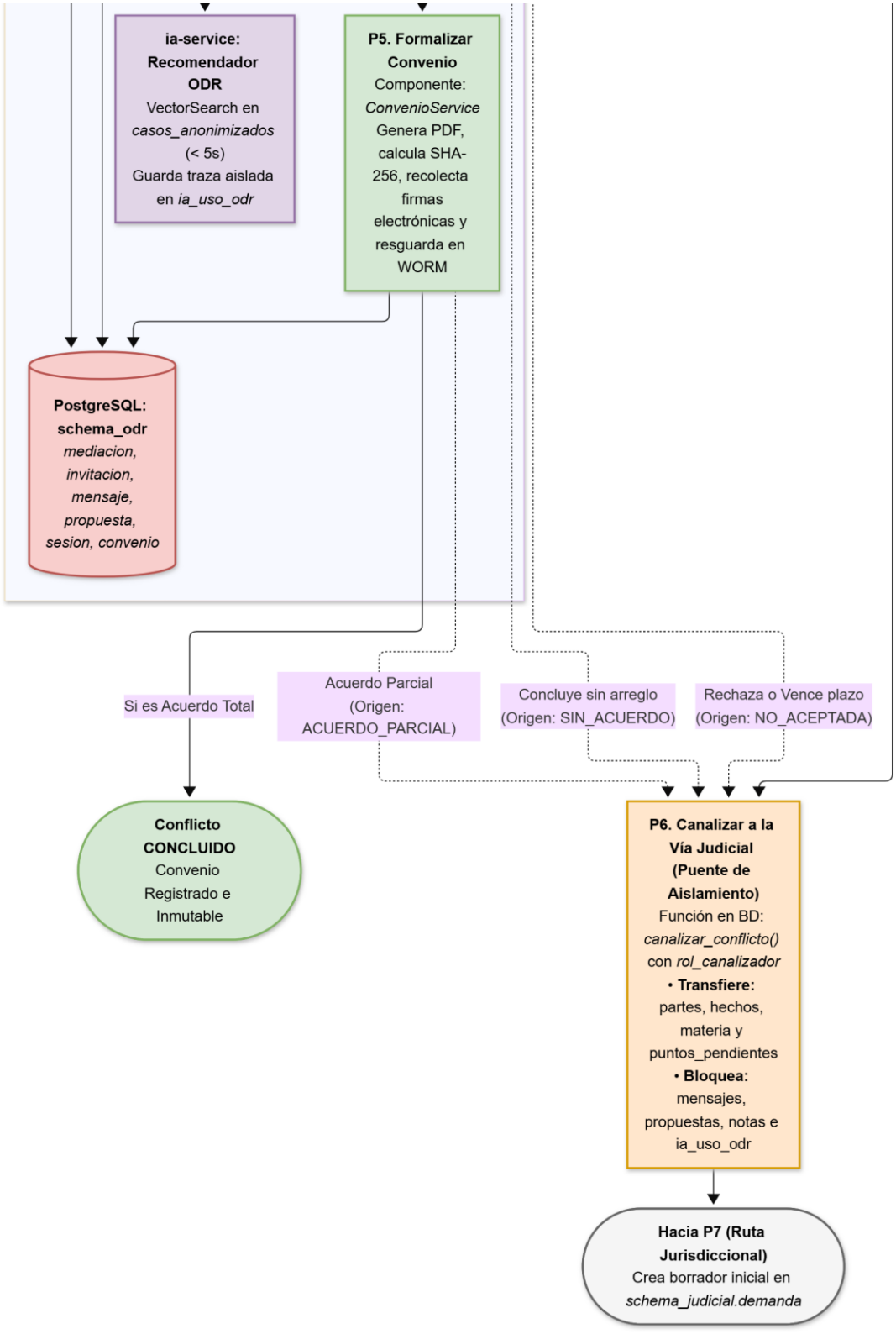
Cada proceso del sistema define sus entradas, reglas de procesamiento, interacción con bases de datos y salidas hacia otros módulos o actores externos:

Proceso	Entradas y Requerimientos	Lógica de Procesamiento y Persistencia	Salidas y Eventos
P1. Gestionar identidad y acceso	Credenciales de usuario, CURP (ciudadano) y código MFA (operadores) (RF1.1 a RF1.4, RNF1.5, RNF1.6).	Valida hash de contraseña y segundo factor, emite token JWT e inyecta usuario y rol en la sesión de PostgreSQL (tablas usuario y bitacora).	Sesión autenticada con permisos RBAC/ABAC y registro de auditoría.
P2. Orientar el conflicto	Narrativa del conflicto en lenguaje natural y datos iniciales de las partes (RF2.1 a RF2.5, RNF2.1).	Genera folio secuencial, invoca al clasificador de IA en menos de 3 segundos, evalúa aptitud para mediación y guarda en las tablas conflicto, parte e interacciones_ia.	Orientación con alternativas desplegadas y conflicto en estado EN_MEDIACION o CANALIZADO.
P3. Invitar a la contraparte	Identificador del conflicto, correo de la contraparte y fecha límite de respuesta (RF3.6, RF3.7).	Crea registro en tabla mediacion e invitacion con token único de 43 caracteres; una tarea diaria vence las invitaciones expiradas mediante el índice parcial.	Mediación EN_NEGOCIACION (si acepta) o conflicto EN_ESPERA_DECISION (si rechaza o vence).
P4. Negociar y mediar	Mensajes asíncronos, propuestas, solicitud de mediador y notas de sesión (RF3.1 a RF3.8, RNF1.3, RNF2.3).	Cifra mensajes y notas con AES-256 (BYTEA) en schema_odr; consulta casos_anonimizados para sugerir acuerdos en menos de 5 segundos y registra en ia_uso_odr.	Términos acordados para convenio (dispara P5) o cierre de mediación sin acuerdo.

P5. Formalizar convenio	Términos pactados (acuerdo total o parcial), puntos pendientes y firmas electrónicas (RF4.1 a RF4.4, RF4.6).	Genera documento PDF con huella SHA-256 en almacenamiento inmutable WORM, registra certificados y sellos de tiempo en firma_convenio y bloquea cambios.	Convenio REGISTRADO, conflicto CONCLUIDO (si es total) o pase de puntos pendientes a P6.
P6. Canalizar a la vía judicial	Identificador del conflicto y decisión del solicitante de iniciar juicio (RF4.5, RF4.6, RNF1.3).	Ejecuta la función canalizar_conflicto con rol_canalizador; lee solo partes, hechos, materia y puntos pendientes, bloqueando el paso de mensajes, propuestas y notas.	Borrador inicial creado en tabla demanda y conflicto en estado CANALIZADO.

Diagrama 2: Flujo de Procesos de Orientación, Ruta ODR y Canalización (P2 a P6)

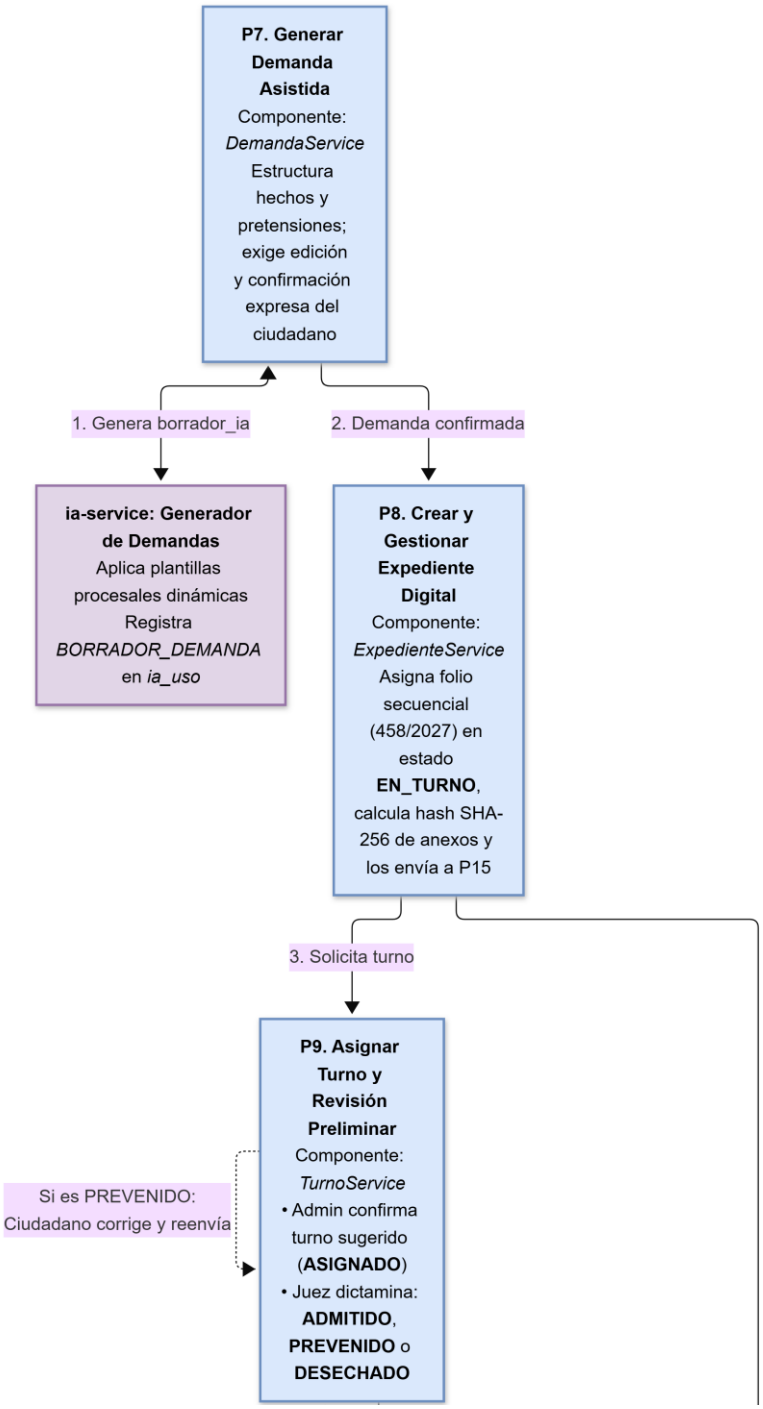

P2. Orientar el Conflicto
Componente: OrientacionService
Genera folio CF-2027-XXXXXX y evalúa ruta
¿Ruta elegida por el ciudadano?
2. Guarda conflicto
1. Analiza narrativa
PostgreSQL: nucleo_comun
Tablas: conflicto y parte
ia-service: Clasificador PLN
Predice materia, confianza y complejidad (< 3s)
Registra en ia_uso.interacciones_ia
Elige MEDIACIÓN
FRONTERA DE CONFIDENCIALIDAD ODR (Rol: rol_app_odr)
P3. Invitar a la Contraparte
Componente: InvitacionService + ExpirationCron
Genera token (43 chars) y vigila fecha_limite
Acepta invitación
P4. Negociar y Mediar en Línea
Componente: NegociacionService / MediadorAgenda
Cifra mensajes y notas con AES-256 (BYTEA)
Solicita fórmulas
Acuerdo Total / Parcial
Elige VÍA JUDICIAL (Origen: DIRECTA)


ia-service: Recomendador ODR
VectorSearch en casos_anonimizados (< 5s)
Guarda traza aislada en ia_uso_odr
P5. Formalizar Convenio
Componente: ConvenioService
Genera PDF, calcula SHA-256, recolecta firmas electrónicas y resguarda en WORM
PostgreSQL: schema_odr
mediacion, invitacion, mensaje, propuesta, sesion, convenio
Si es Acuerdo Total
Acuerdo Parcial (Origen: ACUERDO_PARCIAL)
Concluye sin arreglo (Origen: SIN_ACUERDO)
Rechaza o Vence plazo (Origen: NO_ACEPTADA)
Conflicto CONCLUIDO
Convenio Registrado e Inmutable
P6. Canalizar a la Vía Judicial (Puente de Aislamiento)
Función en BD: canalizar_conflicto() con rol_canalizador
• Transfiere: partes, hechos, materia y puntos_pendientes
• Bloquea: mensajes, propuestas, notas e ia_uso_odr
Hacia P7 (Ruta Jurisdiccional)
Crea borrador inicial en schema_judicial.demanda

Proceso	Entradas y Requerimientos	Lógica de Procesamiento y Persistencia	Salidas y Eventos
P7. Generar demanda asistida	Hechos canalizados, pretensiones, tipo de juicio y ediciones del actor (RF5.1 a RF5.5).	Invoca al servicio de IA para estructurar el borrador con plantillas procesales, almacena borrador_ia e interacción en ia_uso, y exige edición y confirmación del usuario.	Demanda confirmada con texto_final que dispara la creación del expediente (P8).
P8. Crear y gestionar expediente	Demanda confirmada y documentos probatorios adjuntos (RF6.1 a RF6.4).	Crea el registro en tabla expediente con número secuencial en estado EN_TURNO, calcula huella SHA-256 de cada anexo en tabla documento y encola su vectorización.	Expediente digital único en estado EN_TURNO listo para asignación (P9).
P9. Asignar y revisar la demanda	Expediente en turno, vista de carga de jueces y dictamen preliminar del juez (RF7.1 a RF7.7).	La IA sugiere juzgado y juez en sugerencia_asignacion evaluando v_carga_jueces; tras confirmación administrativa, el juez dictamina ADMITIDO, PREVENIDO o DESECHADO.	Actualización en historial_estado y disparo de notificación o emplazamiento (P13).
P10. Recibir contestación y pruebas	Escrito de contestación del demandado y pruebas documentales (RF6.6).	Valida la fecha contra el plazo legal (campo en_tiempo), registra en tabla contestacion y documento con hash SHA-256, cambia a EN_TRAMITE e indexa anexos en P15.	Expediente actualizado a estado EN_TRAMITE con pruebas vectorizadas.
P11. Buscar y analizar documentos	Consulta en lenguaje natural del juez e identificador del expediente activo (RF8.1 a RF8.6, RNF2.4).	Verifica que el juez sea el titular del expediente; ejecuta búsqueda vectorial con BGE-M3 en colección fragmentos filtrando por acceso PUBLICO o del expediente y guarda en ia_uso.	Síntesis generada y fragmentos originales con documento, página y similitud.
P12. Emitir resolución y cerrar	Proyecto de resolución, sentido del fallo y firma electrónica del juez (RF6.5, RF9.1 a RF9.5).	Guarda la sentencia firmada en almacenamiento WORM, registra serie del certificado y sello de tiempo en tabla resolucion, y pasa el expediente a RESUELTO y	Expediente bloqueado de forma inmutable en estado CERRADO y aviso a las partes (P13).

		CERRADO.	
P13. Notificar a las partes	Eventos de cambio de estado en ambas rutas (RF10.1 a RF10.5).	Inserta aviso PENDIENTE en tabla notificacion; un proceso en segundo plano lee el índice parcial ix_notificacion_pendientes, publica en bandeja y envía correo electrónico.	Notificación disponible en plataforma y correo enviado con registro histórico.
P14. Generar indicadores y reportes	Consultas del portal administrativo y tarea nocturna (RF11.1 a RF11.4).	Refresca cada noche de forma concurrente las vistas mv_indicadores_odr y mv_indicadores_judiciales, y consulta v_metricas_uso en MongoDB sin leer datos sensibles.	Indicadores estadísticos y reportes operativos para el personal administrativo.
P15. Generar base de conocimiento	Fuentes jurídicas oficiales, convenios del CJA y documentos de expedientes (RF8.2, RNF1.2, RNF1.7).	Ejecuta en el centro de datos los 6 pasos: ingesta, limpieza, anonimización ([PERSONA_1]), fragmentación (400 palabras con 50 de traslape), embeddings BGE-M3 (1024 dimensiones) e indexación.	Colecciones fuentes_juridicas, casos_anonimizados y fragmentos actualizadas en MongoDB.

Diagrama 3: Flujo de Procesos de la Ruta Jurisdiccional y Búsqueda Semántica (P7 a P12)



12.1. 3 Flujo algorítmico de los procesos críticos

A. Algoritmo de Canalización Controlada y Aislamiento (P6)

1. El servicio recibe la solicitud de transición a juicio del solicitante autenticado.
2. Abre una conexión dedicada bajo el rol `rol_canalizador` e invoca la función almacenada `canalizar_conflicto(conflicto_id, usuario_id)`.
3. La función verifica en `nucleo_comun.conflicto` y `schema_odr.mediacion` que el estado sea válido para transición:
    a. Si el ciudadano eligió vía judicial desde la orientación $\rightarrow$ `origen = DIRECTA`.
    b. Si la invitación fue rechazada o venció $\rightarrow$ `origen = NO_ACEPTADA`.
    c. Si la mediación concluyó sin arreglo $\rightarrow$ `origen = SIN_ACUERDO`.
    d. Si concluyó con convenio parcial $\rightarrow$ `origen = ACUERDO_PARCIAL` y extrae exclusivamente la columna `convenio.puntos_pendientes`.
    e. Si la mediación continúa activa, aborta la transacción y lanza excepción de negocio.
4. Inserta el registro inicial en `schema_judicial.demanda` copiando únicamente la narrativa inicial de hechos y, en su caso, los puntos pendientes, sin tener permisos de lectura sobre `mensaje`, `propuesta`, `sesion_mediacion` ni `ia_uso_odr`.
5. Actualiza `conflicto.estado = 'CANALIZADO'` y escribe el evento en `nucleo_comun.bitacora`.

B. Algoritmo de Búsqueda Semántica y RAG con Control de Acceso (P11)

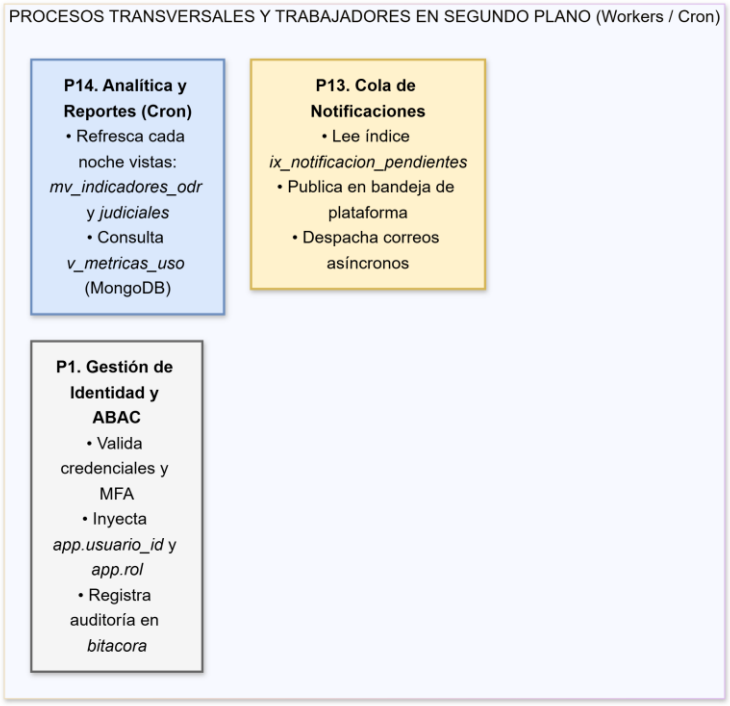
1. El juez envía su consulta desde el Portal Juez indicando el `expediente_id`.
2. El componente `AutorizadorExpediente` consulta en `schema_judicial.expediente` que `juez_id == app.usuario_id`; si el juez no es el titular asignado al expediente, rechaza la petición con código `403 Forbidden`.
3. El servicio `MotorRAGJuridico` transforma la pregunta del juez en un vector de 1024 dimensiones utilizando el modelo local **BGE-M3**.
4. Ejecuta la etapa `$vectorSearch` en `ia_conocimiento.fragmentos` aplicando un pre-filtro obligatorio: `{ $or: [ { acceso: "PUBLICO", materia: expediente.materia }, { acceso: "EXPEDIENTE", "origen.expediente_id": expediente.id } ] }`.
5. Recupera los k fragmentos con mayor similitud coseno, aplica sanitización contra *Prompt Injection* y construye el *prompt* restringido para que el modelo generativo redacte la síntesis citando estrictamente los fragmentos recuperados.
6. Registra la consulta en `ia_uso.interacciones_ia` (incluyendo arreglo `fuentes[]`, `modelo.version` y `metricas.latencia_ms`) y devuelve al juez tanto la síntesis como los fragmentos originales con su número de página.

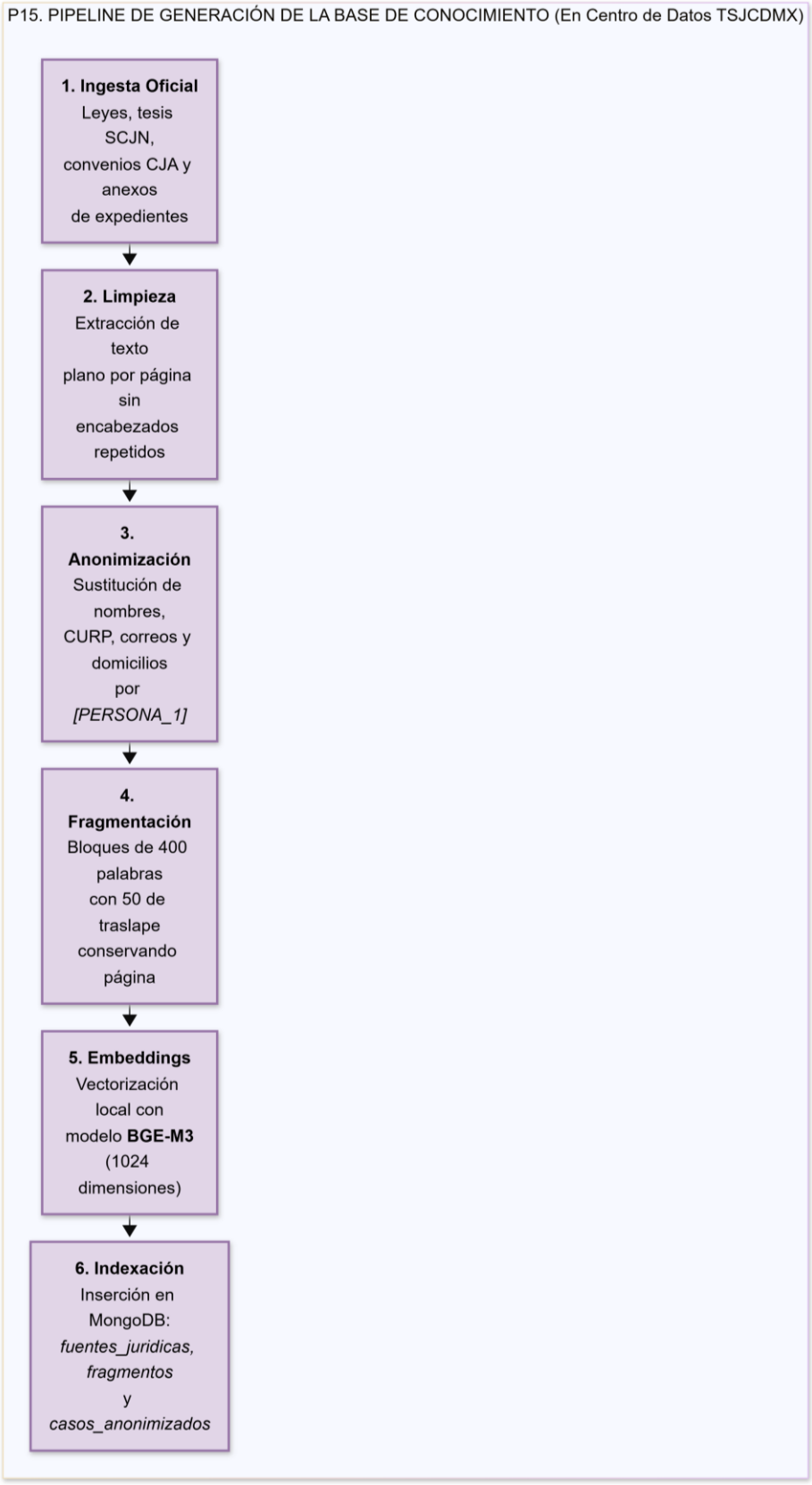
12.1.4 Procesos programados y colas en segundo plano

Para cumplir con los tiempos de carga inferiores a 2 segundos (`RNF2.2`) y no bloquear el hilo principal de FastAPI, cuatro procesos operan de forma asíncrona:

1. **Cola de Despacho de Notificaciones (`P13`):** Cada cambio de estado en `conflicto`, `mediacion`, `invitacion` o `expediente` inserta un registro con `estado_envio = 'PENDIENTE'` en `nucleo_comun.notificacion`. Un proceso consumidor consulta periódicamente el índice parcial `ix_notificacion_pendientes` para enviar los correos electrónicos y actualizar el estado sin retener la transacción del usuario.
2. **Job Diario de Vencimiento de Invitaciones (`P3`):** Una tarea programada (*cron job*) diaria recorre el índice parcial `ix_invitacion_por_vencer` (`WHERE estado = 'ENVIADA' AND fecha_limite < CURRENT_DATE`), cambia automáticamente las invitaciones expiradas a `VENCIDA`, concluye la mediación como `NO_ACEPTADA` y pasa el conflicto a `EN_ESPERA_DECISION`, notificando al ciudadano solicitante.
3. **Cola de Indexación Documental (`P8`, `P10`, `P15`):** Cuando una parte carga un PDF al expediente, el núcleo transaccional valida y guarda el archivo inmediatamente, y publica un evento interno hacia `ia-service` para que la extracción de texto, fragmentación y cálculo de embeddings (`BGE-M3`) se ejecuten en segundo plano.
4. **Job Nocturno de Analítica (`P14`):** Se ejecuta cada noche para refrescar de manera concurrente (`REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY`) las vistas `mv_indicadores_odr` y `mv_indicadores_judiciales`.

Diagrama 4: Procesos Transversales, Colas Asíncronas y Pipeline de Conocimiento (P1, P13, P14, P15)




P15. PIPELINE DE GENERACIÓN DE LA BASE DE CONOCIMIENTO (En Centro de Datos TSJCDMX)
1. Ingesta Oficial
Leyes, tesis SCJN, convenios CJA y anexos de expedientes
2. Limpieza
Extracción de texto plano por página sin encabezados repetidos
3. Anonimización
Sustitución de nombres, CURP, correos y domicilios por [PERSONA_1]
4. Fragmentación
Bloques de 400 palabras con 50 de traslape conservando página
5. Embeddings
Vectorización local con modelo BGE-M3 (1024 dimensiones)
6. Indexación
Inserción en MongoDB: fuentes_juridicas, fragmentos y casos_anonimizados

12.2 Diseño de entradas y salidas

12.2.1 Lineamientos de interfaz y portales

La interfaz del sistema se construye como aplicación web de una sola página (React/Vue.js) que consume la API REST del Backend (FastAPI). Se adoptan los siguientes lineamientos comunes a todas las pantallas:

- **Accesibilidad y lenguaje:** lenguaje claro y no técnico para la ciudadanía, contraste suficiente, navegación por teclado y diseño adaptable (responsive) para teléfono, tableta y escritorio.
- **Consistencia:** mismos componentes, colores y mensajes en todos los portales; las acciones principales siempre visibles y las acciones irreversibles piden confirmación explícita.
- **Transparencia de la IA:** toda sugerencia, resumen o borrador generado por IA se identifica visualmente y es editable; ninguna decisión jurídica se toma de forma automática.
- **Seguridad:** sesión con expiración, autenticación multifactor (MFA) para personal institucional y visibilidad de datos según rol y seguridad por fila.
- **Trazabilidad:** cada captura, confirmación o cambio de estado queda registrado en la bitácora con usuario, fecha y hora.

La Tabla 1 resume los portales y las pantallas que los componen.

Portal	Usuario	Pantallas principales	Proceso
Portal ciudadano	Ciudadano / parte	Inicio de sesión, asistente de orientación, sala de negociación, demanda asistida, consulta de convenio	P1, P2, P4, P5, P7
Portal judicial	Juez / secretario	Bandeja de asuntos, expediente con línea de tiempo, dictamen, búsqueda semántica (RAG)	P9, P11, P12
Portal administrativo	Personal administrativo	Tablero de indicadores, reportes, bitácora	P14
Canal de notificaciones	Todos los roles	Correo electrónico y documentos PDF	P5, P13

Tabla 1 (Portales de la plataforma)

12.2.2 Diseño de entradas

Las entradas son los datos que el usuario captura o carga. Cada formulario valida en el cliente para guiar al usuario y se vuelve a validar en el servidor (esquemas Pydantic en FastAPI), que es la validación que prevalece.

Entrada	Campos principales	Validaciones	Proceso
Inicio de sesión	Usuario/correo, contraseña, código MFA (personal institucional)	Formato de correo; bloqueo temporal tras intentos fallidos; MFA obligatorio para juez y administrativo	P1

Descripción del caso	Texto libre del problema, materia o contexto, documentos de apoyo opcionales	Texto no vacío con longitud mínima y máxima; tipo y tamaño de archivo permitidos	P2
Datos de las partes	Nombre, identificación, domicilio, correo, teléfono	Campos obligatorios; correo y teléfono con formato válido; CURP/RFC con patrón oficial cuando aplique	P2, P7
Mensajes y propuestas de negociación	Mensaje, monto o condiciones propuestas, aceptación o rechazo	Solo partes del caso; montos numéricos positivos; la aceptación exige confirmación	P4
Demanda asistida	Hechos, pretensiones, pruebas, borrador generado por IA	Campos mínimos de ley completos; el usuario debe revisar y confirmar antes de enviar	P7
Resolución del juez	Dictamen, fundamentos, sentido de la resolución	Solo rol juez; asunto asignado; firma de confirmación	P12
Búsqueda semántica	Consulta en lenguaje natural, filtros por materia y fecha	Consulta no vacía; límite de longitud; acceso por rol	P11

Tabla 2 (Entradas del sistema)

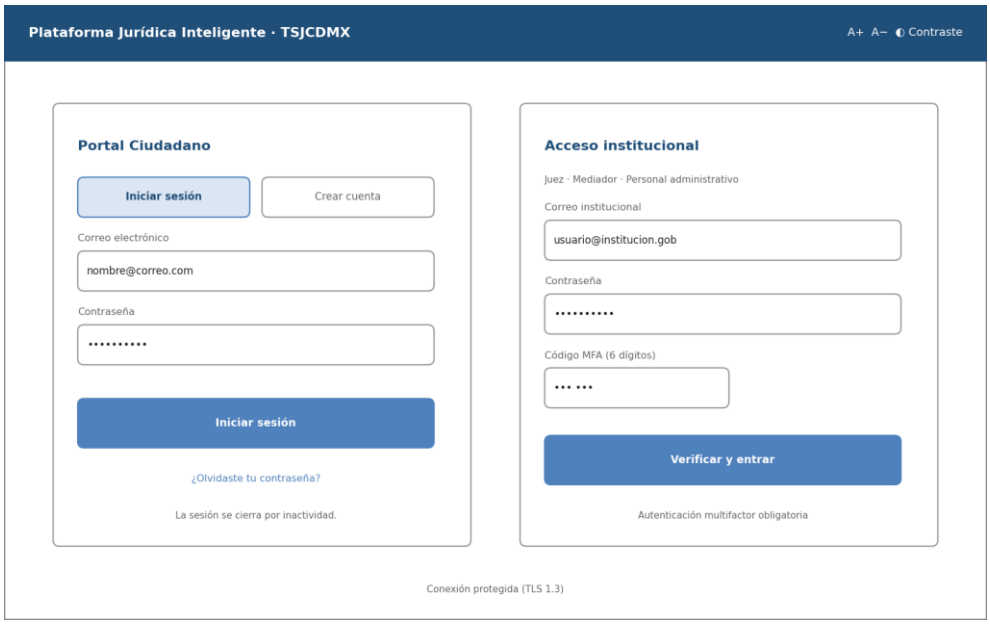
Reglas generales de validación:

- **Obligatoriedad:** los campos requeridos se marcan y bloquean el envío mientras estén incompletos.
- **Formato y rango:** correos, teléfonos, identificadores y montos se validan con patrones y límites definidos.
- **Archivos:** solo PDF e imágenes de tamaño acotado, con revisión antes de almacenarse.
- **Seguridad:** se sanean los textos para evitar inyección y se usan consultas parametrizadas.
- **Autorización:** cada entrada se acepta solo si el rol y el estado del expediente lo permiten.

Requisitos funcionales relacionados: captura de caso y orientación (RF de P2), negociación (P4), demanda (P7), resolución (P12) y búsqueda (P11), conforme a la matriz de requisitos del documento.

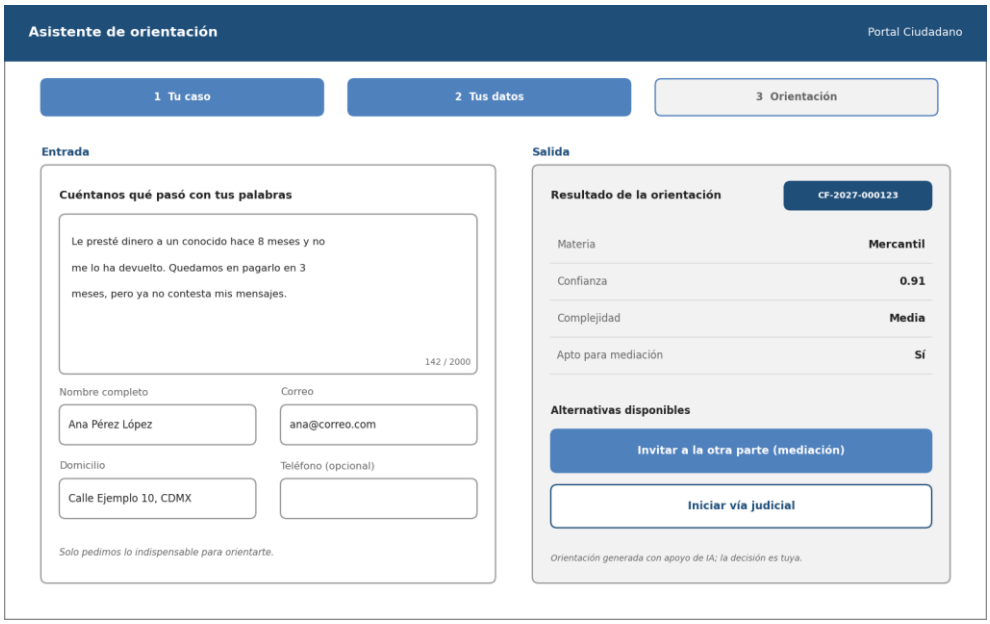
12.2.3 Diseño de pantallas

Las siguientes maquetas representan las pantallas clave de la plataforma. Muestran la estructura y el flujo de cada proceso, y los datos que aparecen son ilustrativos, puede discrepar un poco de la versión final.



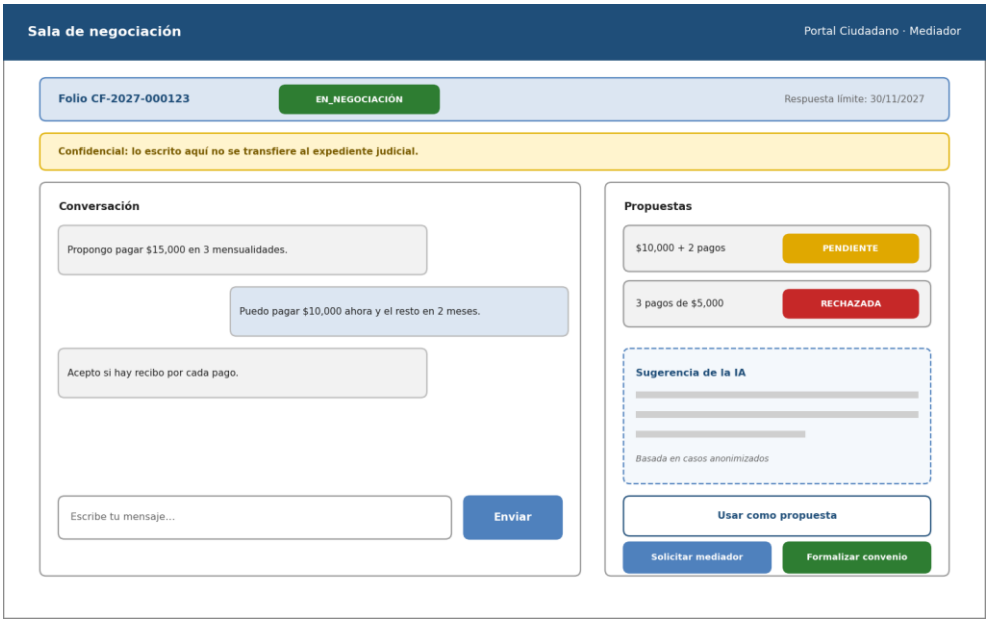
Pantalla 1 Pantalla 1. Permite el acceso del ciudadano con sus credenciales y el acceso del personal institucional con segundo factor (Proceso P1).

La interfaz divide el acceso en dos secciones. A la izquierda, el ciudadano puede iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña, o elegir la opción para crear una cuenta. A la derecha, el personal institucional selecciona su perfil, introduce sus credenciales y captura el código de autenticación multifactor (MFA). Esta pantalla permite diferenciar el acceso público del institucional y aplicar medidas de seguridad según el tipo de usuario.



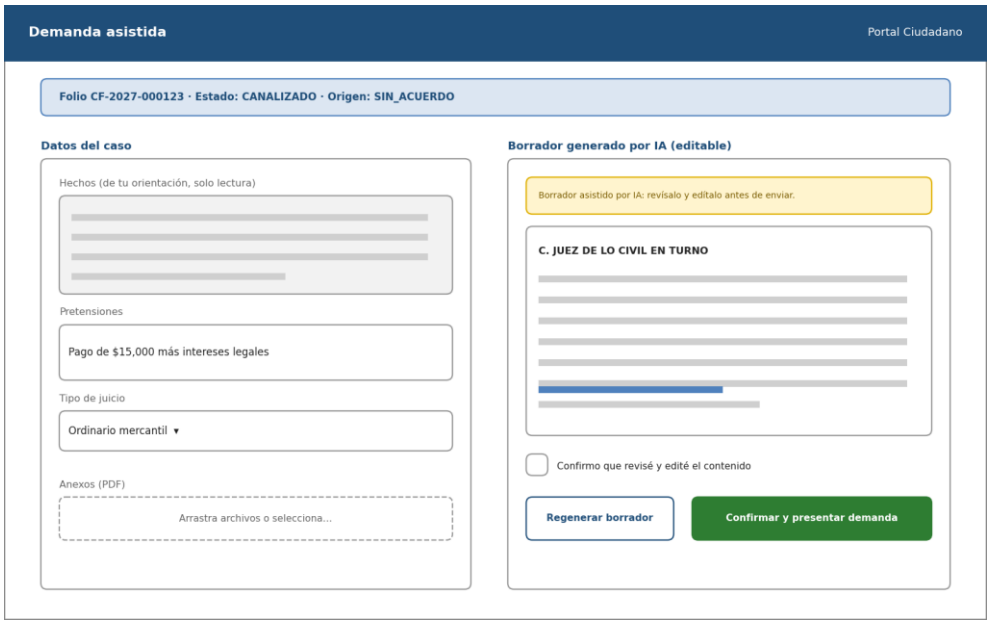
Pantalla 2. El ciudadano describe su problema; el sistema clasifica la materia, sugiere la vía y asigna un folio de seguimiento (Proceso P2).

En la sección de entrada, el ciudadano explica el conflicto con sus propias palabras y captura los datos de contacto solicitados; también puede adjuntar documentos de apoyo. En la sección de salida, el sistema muestra el folio de seguimiento, la materia identificada, el nivel de confianza de la clasificación y la complejidad estimada. Finalmente, presenta las alternativas disponibles, como invitar a la otra parte a una mediación o iniciar la vía judicial.



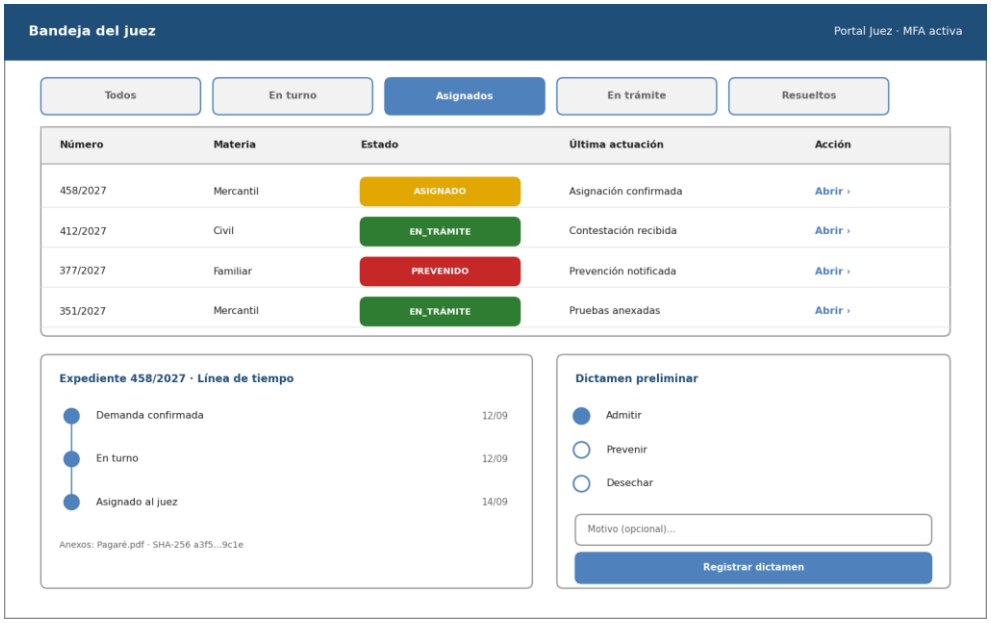
Pantalla 3. Las partes intercambian mensajes y propuestas; la IA sugiere acuerdos que ellas pueden aceptar o ignorar (Proceso P4).

La sala presenta el folio y el estado de la negociación, además de un aviso sobre la confidencialidad de la mediación. El área de conversación permite consultar e intercambiar mensajes, así como redactar y enviar nuevas respuestas. En el panel de propuestas se muestran las condiciones planteadas y su estado, junto con una sugerencia de acuerdo generada por la IA. Las partes conservan la decisión de aceptar, rechazar o modificar las propuestas; la sugerencia automática no constituye una resolución obligatoria.



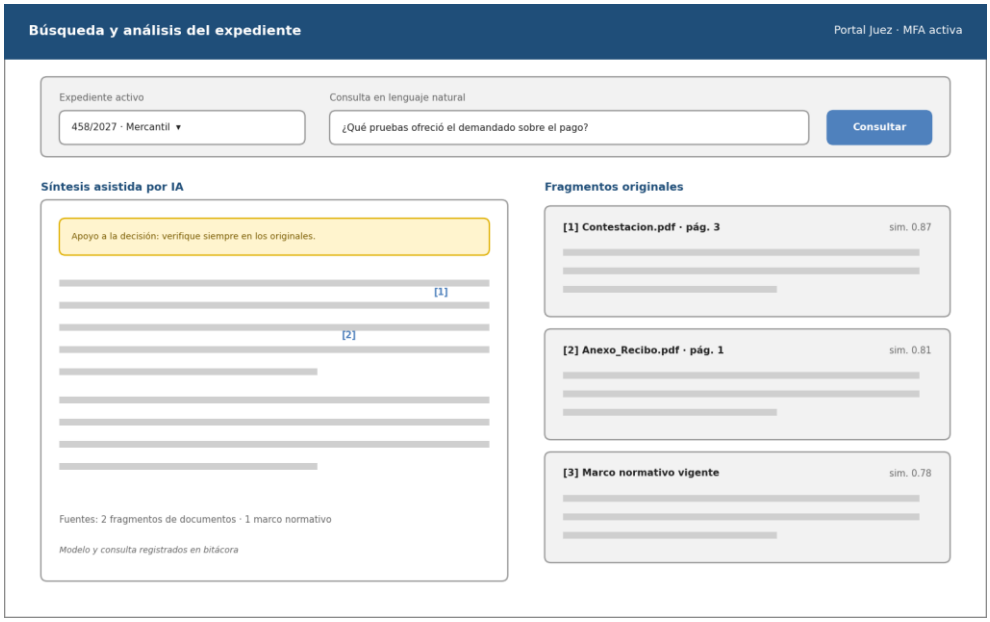
Pantalla 4. La IA genera un borrador de demanda que el usuario edita y confirma antes de presentarlo (Proceso P7).

La interfaz muestra los datos principales del caso y permite revisar los hechos, las pretensiones, el tipo de juicio y los archivos probatorios. En el panel contiguo aparece el borrador de demanda generado con apoyo de IA, que el ciudadano puede leer y editar. Antes de enviarlo, debe marcar la confirmación de revisión; también puede solicitar que se genere nuevamente el borrador. Así, la demanda no se presenta automáticamente sin la validación expresa del usuario.



Pantalla 5. El juez consulta sus asuntos, revisa la línea de tiempo del expediente y emite el dictamen (Procesos P9 y P12).

La parte superior contiene filtros por estado para organizar los asuntos del juez y una tabla con el número de expediente, materia, estado procesal, última actuación y acceso al detalle. En la parte inferior se presenta la línea de tiempo del expediente seleccionado, con los principales acontecimientos registrados. El panel de dictamen permite elegir una decisión preliminar —admitir, prevenir o desechar—, añadir una nota cuando corresponda y registrar el dictamen. Las opciones están destinadas al personal judicial autorizado.



Pantalla 6. Búsqueda en lenguaje natural sobre la base de conocimiento, con síntesis y fragmentos originales citados (Proceso P11).

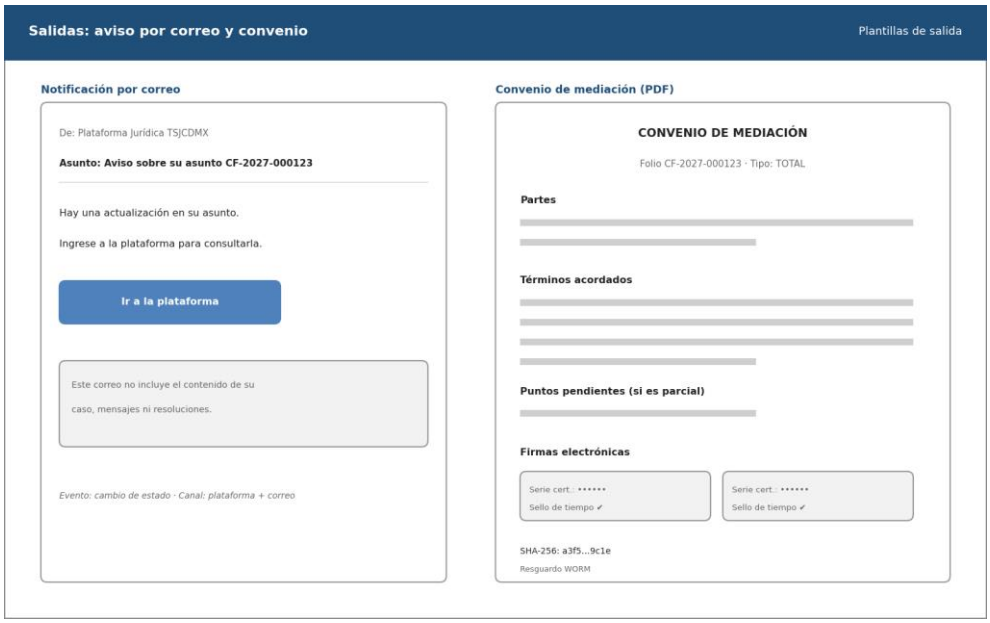
En la parte superior, el juez selecciona el expediente activo y escribe una pregunta en lenguaje natural para realizar la consulta. El panel de síntesis presenta una respuesta asistida por IA basada en la información recuperada. A un lado se muestran los fragmentos originales consultados, con el nombre del documento, la página y una referencia de similitud. Esta disposición permite contrastar la síntesis con sus fuentes y facilita la verificación humana; la consulta está limitada a los documentos autorizados para ese expediente.



Pantalla 7. Indicadores operativos y de desempeño para el personal administrativo (Proceso P14).

El tablero incluye filtros de periodo, materia y juzgado, además de opciones para exportar la información. Las tarjetas superiores resumen indicadores generales, como conflictos recibidos, mediaciones iniciadas, tasa de acuerdos y asuntos canalizados o cerrados. En la parte inferior, las gráficas permiten comparar la distribución de conflictos por materia y observar la evolución de la tasa mensual de acuerdos. La pantalla está orientada al seguimiento operativo y a la elaboración de reportes, usando información agregada.

Pantalla 8. Notificación por correo electrónico y documento de convenio en PDF (Procesos P13 y P5).



Pantalla 8 (Aviso por correo y convenio en PDF)

Descripción de la pantalla: La imagen reúne dos ejemplos de salida del sistema. A la izquierda aparece una notificación por correo que informa sobre una actualización del asunto e incluye un acceso a la plataforma, sin exponer el contenido confidencial de la negociación. A la derecha se muestra el convenio de mediación en PDF, con el folio, las partes, los términos acordados, los puntos pendientes cuando existe un acuerdo parcial y los espacios de firma electrónica. El correo comunica el evento y el documento conserva formalmente los términos del convenio.

12.3 Diseño de datos

12.3.1 Del modelo de datos a las bases de datos

El modelo de datos se implementa en dos motores, los dos en el centro de datos del TSJCDMX (RNF1.2): PostgreSQL 16 guarda las decisiones del proceso y MongoDB 8.2 guarda el asistente de IA.

Durante la transformación del modelo lógico al diseño físico políglota, se tomaron tres decisiones principales. En primer lugar, las entidades relacionadas con IA y RAG no se implementaron como tablas en PostgreSQL, sino que se agruparon en colecciones de MongoDB. Para relacionarlas con las tablas relacionales, se utilizó el identificador lógico `interaccion_ia_id`, evitando así crear dependencias directas entre los distintos motores de bases de datos. En segundo lugar, los atributos derivados relacionados con la carga de trabajo de los juzgados y jueces no se almacenan directamente, sino que se calculan en tiempo real mediante la vista `v_carga_jueces`. De esta manera, se reduce el riesgo de que existan datos inconsistentes. Por otra parte, para controlar los cambios de estado y cumplir con los requisitos de auditoría, se agregó la tabla catálogo `transicion_estado` y se implementó una bitácora con identificadores secuenciales de alto rendimiento y sin permisos de eliminación. Esto permite mantener un registro de las operaciones realizadas y facilita el seguimiento de los cambios dentro del sistema.

Motor	Base o esquema	Qué guarda	Quién lo usa
PostgreSQL	`nucleo_comun`	Usuarios, conflictos, partes, notificaciones, bitácora y catálogo de transiciones	Todos los módulos
PostgreSQL	`schema_odr`	Mediación, invitación, mensajes, propuestas, sesiones y convenios	Módulo ODR (P3–P5)
PostgreSQL	`schema_judicial`	Demanda, expediente, turno, documentos, contestación y resolución	Módulo jurisdiccional (P7–P12)
PostgreSQL	`analitica`	Vistas materializadas de indicadores	Analítica (P14)

MongoDB	`ia_conocimiento`	Fuentes jurídicas, casos anonimizados y fragmentos con embeddings	P4, P11, P15
MongoDB	`ia_uso`	Cada uso del asistente: clasificación, borrador, turno y consulta RAG	P2, P7, P9, P11, P14
MongoDB	`ia_uso_odr`	Sugerencias de acuerdo de la mediación, aisladas	P4

Lo que necesita transacciones y llaves foráneas va en PostgreSQL; lo que cambia de estructura según el tipo, lleva vectores y solo se agrega va en MongoDB. Los dos motores se ligan por identificador (`interaccion_ia_id`, `documento_id`), sin llaves foráneas entre ellos.

12.3.2 Base relacional: esquemas y tipos físicos

Las 22 entidades del modelo lógico son 22 tablas en tres esquemas, más el catálogo `transicion_estado`. Cada esquema tiene su propio rol de acceso, así que separar en esquemas es lo mismo que separar permisos.

Tipo en el modelo lógico	Tipo físico en PostgreSQL	Por qué
UUID	`UUID` con `gen_random_uuid()`	Identificadores que no se pueden adivinar y se generan sin consultar la base
TIMESTAMP	`TIMESTAMPTZ`	Guarda la zona horaria; evita errores entre servidores y cambios de horario
DECIMAL (montos)	`NUMERIC(12,2)` con el dominio `dinero` (≥ 0)	Exacto, sin redondeo de punto
ENUM	22 tipos `CREATE TYPE … AS ENUM`	El valor solo puede ser uno de la lista
TEXT cifrado (`contenido_cifrado`, `notas_cifradas`)	`BYTEA`	La aplicación cifra con AES-256 y la llave vive en la bóveda: ni el administrador de la base lee el texto
ObjectId (REF a MongoDB)	Dominio `ref_mongo`: `CHAR(24)` hexadecimal	Valida el formato del id de MongoDB; no hay llave foránea

		entre motores
CHAR(64) hash	Dominio `sha256`	Solo acepta 64 caracteres hexadecimales
Correo	Dominio `correo`, `VARCHAR(254)`	Formato validado y único sin importar mayúsculas
Folio y número de expediente	Secuencias: `CF-2027-000123` y `458/2027`	Folios legibles y únicos

Decisiones respecto al modelo lógico:

- `juzgado.carga_actual` y `juez.expedientes_activos` no se guardan: se calculan en la vista `v_carga_jueces`, así nunca quedan desactualizados.
- `bitacora.id` es `BIGINT` con identidad: crece mucho y se ordena por llegada.
- Ningún rol tiene permiso de borrar (`DELETE`): los registros jurídicos no se eliminan.

12.3.3 Integridad y reglas de negocio en la base

Las reglas viven en la base y no solo en la aplicación, para que ningún módulo ni error de programación las salte. Son 27 restricciones `CHECK`, 4 dominios y 17 triggers.

Restricciones principales

- Un conflicto tiene un solo solicitante (índice único parcial sobre `parte`).
- Una mediación `CONCLUIDA` tiene resultado y fecha de conclusión; en `CON_MEDIADOR` tiene mediador.
- Una propuesta de la IA no tiene autor y sí tiene `interaccion_ia_id`.
- Un convenio `PARCIAL` registra los puntos pendientes.
- Un expediente fuera de `EN_TURNO` tiene juzgado y juez, y ese juez pertenece a ese juzgado (llave foránea compuesta `juzgado_id, juez_id`).
- La invitación vence después de enviarse; la CURP y el correo cumplen su formato.

Transiciones de estado. Los diagramas de estados están dentro de la base: la tabla `transicion_estado` guarda 36 transiciones (conflicto 9, mediación 6, invitación 4, expediente 10, convenio 5, demanda 2). Un trigger rechaza cualquier cambio que no esté en el catálogo; por ejemplo, `EN_TURNO → ADMITIDO` sin pasar por `ASIGNADO`.

Historial y autoría (RF1.4, RF6.3). Cada cambio de estado del expediente agrega una fila a `historial_estado` con el usuario de la sesión (`app.usuario_id`). Si la aplicación no dice quién hace el cambio, la base lo rechaza.

Inmutabilidad (RF9.4, RNF1.6). Un expediente `CERRADO` ya no cambia ni recibe documentos. `documento`, `historial_estado`, `firma_convenio` y `bitacora` son de solo agregar, y un convenio `REGISTRADO` no se modifica.

Canalización controlada (P6). La función `canalizar_conflicto` es la única puerta de la ruta ODR a la vía judicial:

1. Corre como `rol_canalizador`, que solo puede leer el conflicto, `mediacion.resultado` y `convenio.puntos_pendientes`.
2. Decide el origen de la demanda según el estado: `DIRECTA`, `SIN_ACUERDO`, `NO_ACEPTADA` o `ACUERDO_PARCIAL`. Si la mediación sigue en curso, se niega.
3. Crea la demanda con los hechos del relato (y los puntos pendientes si hubo acuerdo parcial).
4. Marca el conflicto como `CANALIZADO` y lo anota en la bitácora.

12.3.4 Indices

Además de las llaves primarias y de los valores únicos, hay 23 índices pensados para las consultas de cada proceso. PostgreSQL no indexa las llaves foráneas por sí solo, así que se indexan las que se recorren seguido.

Índice	Tabla	Consulta que atiende
`ix_expediente_juez (juez_id, estado)`	expediente	Bandeja del juez por estado (P9, P12)
`ix_expediente_juzgado (juzgado_id, estado)`	expediente	Carga de cada juzgado para sugerir el turno (P9)
`ix_documento_expediente (expediente_id, fecha_hora)`	documento	El expediente en orden cronológico (P8, P11)
`ix_historial_expediente (expediente_id, fecha_hora)`	historial_estado	Línea de tiempo del expediente
`ix_conflicto_estado (estado, fecha_registro)`	conflicto	Casos por estado e indicadores (P14)
`ix_mensaje_hilo (mediacion_id, fecha_hora)`	mensaje	El chat de la mediación en orden (P4)
`ix_propuesta_hilo (mediacion_id, fecha_hora)`	propuesta	Historial de propuestas (P4)
`ix_invitacion_por_vencer (fecha_limite)` solo `ENVIADA`	invitacion	Tarea diaria que marca invitaciones vencidas (P3)
`ix_notificacion_pendientes (fecha_hora)` solo `PENDIENTE`	notificacion	Cola de envío de avisos (P13)
`ix_notificacion_bandeja (destinatario_id, fecha_hora DESC)`	notificacion	Bandeja de cada usuario
`ix_bitacora_entidad (entidad, entidad_id)`	bitacora	Auditoría de un caso

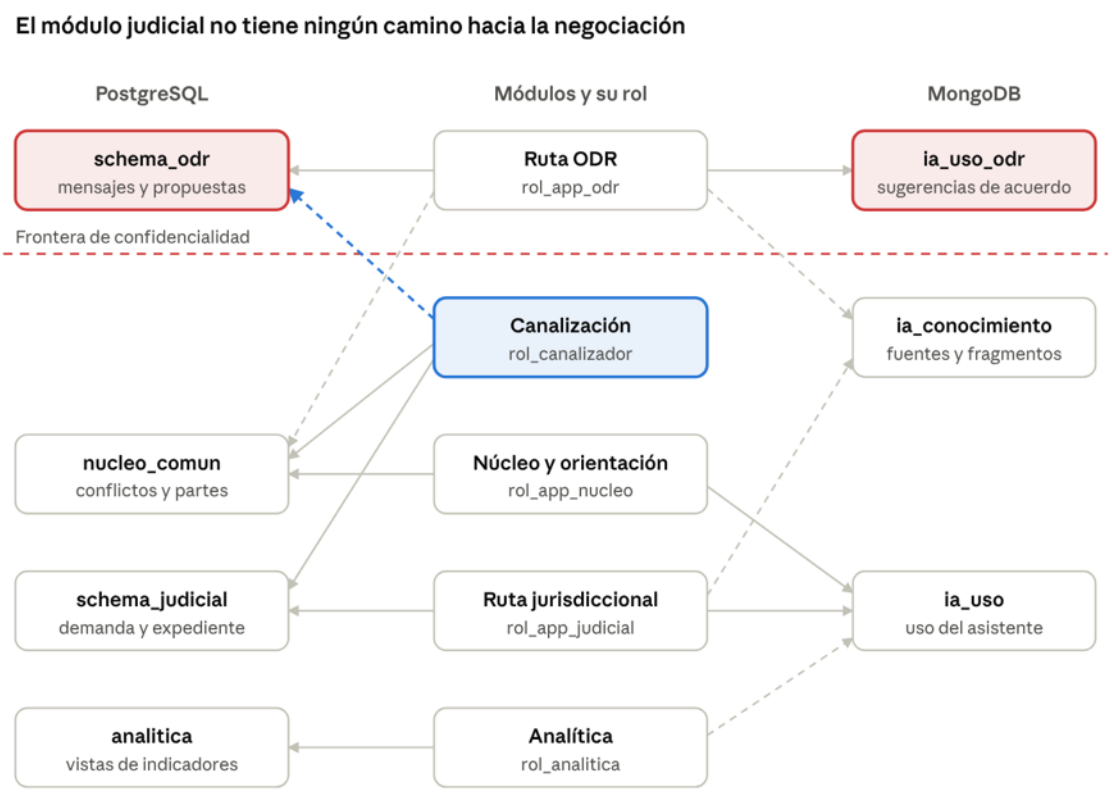
uq_usuario_correo (lower(correo))	usuario	Inicio de sesión sin distinguir mayúsculas

Los índices parciales ("solo ENVIADA", "solo PENDIENTE") guardan únicamente las filas que la consulta busca, así se mantienen pequeños aunque las tablas crezcan.

12.3.5 Seguridad: roles, permisos y seguridad por fila

Cada módulo se conecta con su propio rol y solo ve lo suyo: el rol judicial no tiene ningún permiso sobre schema_odr, así que la negociación no puede llegar al juicio ni por error (RNF1.3). Ningún rol puede borrar.

Rol	nucleo_comun	schema_odr	schema_judicial	analitica
rol_app_nucleo (P1, P2, P13)	Lee y escribe	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso
rol_app_odr (P3–P5)	Lee conflictos y partes; cambia el estado del conflicto	Lee y escribe	Sin acceso	Sin acceso
rol_app_judicial (P7–P12)	Lee partes; solo folio, materia y estado del conflicto	**Sin acceso**	Lee y escribe	Sin acceso
rol_canalizador (P6)	Lee el conflicto y cambia su estado a CANALIZADO	Lee solo mediacion.resultado y convenio.puntos_pendientes	Ejecuta canalizar_conflicto (crea borrador en demanda)	Sin acceso
rol_analitica (P14)	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso	Lee las vistas
rol_auditor	Lee la bitácora	Sin acceso	Lee el historial	Sin acceso



Cada flecha va del rol de un módulo a lo que puede tocar. Ninguna flecha de la ruta jurisdiccional cruza la línea roja; el canalizador la cruza solo para leer dos columnas.

Seguridad por fila (ABAC). En cada transacción la aplicación indica quién es el usuario (`app.usuario_id`) y su rol (`app.rol`), y la base filtra las filas:

- Un expediente solo lo ven el personal administrativo, el juez asignado y las partes del conflicto.
- Un mensaje de la negociación solo lo ven las partes y el mediador asignado.

Los usuarios de conexión (`LOGIN`) se crean al desplegar, con contraseñas de la bóveda de secretos; los scripts no traen contraseñas.

12.3.6 Analítica

Los indicadores del RF11 salen de dos vistas materializadas que solo agregan metadatos; el rol de analítica lee las vistas pero no puede leer las tablas de origen.

Vista	Agrupa por	Indicadores
`mv_indicadores_odr`	Mes y materia	Conflictos recibidos, mediaciones iniciadas, acuerdos

		totales y parciales, canalizados a juicio, tasa de acuerdo (%)
`mv_indicadores_judiciales`	Juzgado, materia y estado	Expedientes, días promedio hasta el cierre

Se refrescan cada noche con `REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY`, que no bloquea las consultas. Los indicadores de uso del asistente de IA salen de MongoDB (vista `v_metricas_uso`).

12.3.7 Base no relacional: MongoDB

El asistente de IA usa tres bases de MongoDB 8.2 con validación estricta (`validationLevel: strict`): cada colección rechaza los documentos que no cumplen su esquema `$jsonSchema`.

Base	Colección	Qué guarda	Índices
`ia_conocimiento`	`fuentes_juridicas`	Leyes, tesis y jurisprudencia	Único por `registro`; de texto en español
`ia_conocimiento`	`casos_anonimizados`	Casos y convenios sin datos personales, con su embedding	Vectorial, filtrado por materia y categoría
`ia_conocimiento`	`fragmentos`	Trozos de fuentes y de documentos de expedientes, con página y embedding	Vectorial, filtrado por acceso, expediente y materia; por documento
`ia_uso`	`interacciones_ia`	Un documento por uso: `CLASIFICACION`, `BORRADOR_DEMANDA`, `SUGERENCIA_TURNO`, `CONSULTA_RAG`	Por tipo y fecha; por expediente; por conflicto
`ia_uso_odr`	`interacciones_ia`	Solo `SUGERENCIA_ACUERDO`, aislada	Por mediación y fecha

- **Validación por tipo.** Un `oneOf` exige campos distintos según el tipo de interacción: una `CONSULTA_RAG` necesita el expediente y al menos una fuente citada. `casos_anonimizados` no acepta campos extra, así que no se puede colar un nombre de persona.
- **Embeddings.** Se propone el modelo multilingüe BGE-M3, ejecutado dentro del Tribunal: 1024 dimensiones y similitud coseno. El validador rechaza vectores de otra dimensión.
- **Búsqueda del juez (P11).** `$vectorSearch` sobre `fragmentos` con el filtro `acceso = PUBLICO` o `origen.expediente_id` igual al expediente que tiene asignado.
- **Usuarios.** `svc_conocimiento` (P15), `svc_ia_uso` (P2, P7, P9, P11), `svc_ia_odr` (P4, aislado) y `svc_analitica_ia`, que solo lee la vista `v_metricas_uso` (sin entrada, salida ni fuentes).

- **Cifrado.** TLS 1.3 en tránsito y volumen cifrado con AES-256 en reposo; `ia_uso_odr` tiene credenciales propias, como `schema_odr`.

12.3.8 Generación de la base de conocimiento

P15 arma la base de conocimiento en seis pasos, sin que ningún dato salga del Tribunal (RNF1.2, RNF1.7).

1. **Ingesta.** Leyes, tesis y jurisprudencia de fuentes oficiales; convenios históricos del CJA; convenios nuevos registrados en la plataforma.
2. **Limpieza.** Texto plano por página, sin encabezados ni pies repetidos.
3. **Anonimización.** Nombres, CURP, domicilios, correos y teléfonos se sustituyen por marcas como `[PERSONA_1]`. Los casos no guardan ninguna liga al convenio original.
4. **Fragmentación.** Párrafos de hasta unas 400 palabras con 50 de traslape; cada fragmento conserva su página para que el juez pueda verificarla (RF8.4).
5. **Embeddings.** El modelo genera un vector de 1024 valores por fragmento o caso.
6. **Indexación.** Se insertan en `fragmentos` o `casos_anonimizados`, y el índice vectorial se actualiza solo.

Los documentos de un expediente se indexan al presentarse, con `acceso = EXPEDIENTE`, para que solo aparezcan en las búsquedas de ese expediente. Si se cambia el modelo de embeddings, se vuelven a generar todos los vectores. Cada interacción guarda `modelo.version`, así se sabe con qué versión se generó cada sugerencia. El tamaño de fragmento y el traslape son una propuesta inicial que se ajustará en las pruebas de la búsqueda.

Anexos

Esquema nucleo_comun

Tabla	Campo	Tipo	Nulo	Llave
usuario	`id`	uuid	no	PK
usuario	`nombre`	varchar(150)	no	
usuario	`correo`	correo	no	UK (sin distinguir mayúsculas)
usuario	`curp`	char(18)	sí	UK parcial
usuario	`telefono`	varchar(20)	sí	
usuario	`contrasena_hash`	varchar(255)	no	
usuario	`rol`	rol_usuario	no	
usuario	`estado`	estado_usuario	no	

usuario	fecha_registro	timestamptz	no	
conflicto	id	uuid	no	PK
conflicto	folio	varchar(20)	no	UK
conflicto	solicitante_id	uuid	no	FK → usuario
conflicto	narrativa	text	no	
conflicto	materia	materia	no	
conflicto	confianza_clasif	numeric(4,3)	no	
conflicto	complejidad	complejidad	no	
conflicto	apto_mediacion	boolean	no	
conflicto	interaccion_ia_id	ref_mongo	sí	
conflicto	ruta_elegida	ruta	sí	
conflicto	estado	estado_conflicto	no	
conflicto	fecha_registro	timestamptz	no	
parte	id	uuid	no	PK
parte	conflicto_id	uuid	no	FK → conflicto, UK parcial
parte	usuario_id	uuid	sí	FK → usuario
parte	tipo	tipo_parte	no	
parte	nombre	varchar(150)	no	
parte	correo	correo	no	
parte	telefono	varchar(20)	sí	
parte	domicilio	text	no	
notificacion	id	uuid	no	PK
notificacion	destinatario_id	uuid	sí	FK → usuario
notificacion	correo_destino	correo	sí	
notificacion	evento	varchar(60)	no	
notificacion	mensaje	text	no	
notificacion	canal	canal	no	

notificacion	ref_tipo	varchar(40)	no	
notificacion	ref_id	uuid	no	
notificacion	estado_envio	estado_envio	no	
notificacion	fecha_hora	timestamptz	no	
bitacora	id	bigint	no	PK
bitacora	usuario_id	uuid	sí	FK → usuario
bitacora	accion	varchar(60)	no	
bitacora	entidad	varchar(60)	no	
bitacora	entidad_id	uuid	sí	
bitacora	ip	inet	sí	
bitacora	fecha_hora	timestamptz	no	
transicion_estado	entidad	varchar(30)	no	UK compuesta
transicion_estado	estado_origen	varchar(30)	sí	UK compuesta
transicion_estado	estado_destino	varchar(30)	no	UK compuesta
transicion_estado	descripcion	varchar(200)	no	

Esquema odr.

Tabla	Campo	Tipo	Nulo	Llave
mediador	usuario_id	uuid	no	PK, FK → usuario
mediador	num_certificacion	varchar(30)	no	UK
mediador	centro	varchar(120)	no	
mediador	materias	materia[]	no	
mediador	disponible	boolean	no	
mediacion	id	uuid	no	PK
mediacion	conflicto_id	uuid	no	UK, FK → conflicto
mediacion	mediador_id	uuid	sí	FK →

				mediador
mediacion	estado	estado_mediacion	no	
mediacion	resultado	resultado_mediacion	sí	
mediacion	fecha_inicio	timestamptz	no	
mediacion	fecha_solicitud_mediador	timestamptz	sí	
mediacion	fecha_conclusion	timestamptz	sí	
invitacion	id	uuid	no	PK
invitacion	mediacion_id	uuid	no	FK → mediacion
invitacion	parte_id	uuid	no	FK → parte
invitacion	token	char(43)	no	UK
invitacion	fecha_envio	timestamptz	no	
invitacion	fecha_limite	date	no	
invitacion	estado	estado_invitacion	no	
invitacion	fecha_respuesta	timestamptz	sí	
mensaje	id	uuid	no	PK
mensaje	mediacion_id	uuid	no	FK → mediacion
mensaje	autor_id	uuid	no	FK → usuario
mensaje	contenido_cifrado	bytea	no	
mensaje	fecha_hora	timestamptz	no	
propuesta	id	uuid	no	PK
propuesta	mediacion_id	uuid	no	FK → mediacion
propuesta	autor_id	uuid	sí	FK → usuario
propuesta	origen	origen_propuesta	no	
propuesta	interaccion_ia_id	ref_mongo	sí	
propuesta	responde_a_id	uuid	sí	FK → propuesta

propuesta	descripcion	text	no	
propuesta	monto	dinero	sí	
propuesta	estado	estado_propuesta	no	
propuesta	fecha_hora	timestamptz	no	
sesion_mediacion	id	uuid	no	PK
sesion_mediacion	mediacion_id	uuid	no	FK → mediacion
sesion_mediacion	mediador_id	uuid	no	FK → mediador
sesion_mediacion	fecha_hora	timestamptz	no	
sesion_mediacion	modalidad	modalidad_sesion	no	
sesion_mediacion	enlace	varchar(500)	sí	
sesion_mediacion	notas_cifradas	bytea	sí	
sesion_mediacion	resultado	varchar(200)	sí	
convenio	id	uuid	no	PK
convenio	mediacion_id	uuid	no	UK, FK → mediacion
convenio	tipo	tipo_convenio	no	
convenio	terminos	text	no	
convenio	puntos_pendientes	text	sí	
convenio	archivo_url	varchar(500)	no	
convenio	hash_sha256	sha256	no	
convenio	estado	estado_convenio	no	
convenio	fecha_formalizacion	timestamptz	sí	
firma_convenio	id	uuid	no	PK
firma_convenio	convenio_id	uuid	no	UK compuesta, FK → convenio
firma_convenio	usuario_id	uuid	no	UK

				compuesta, FK → usuario
firma_convenio	num_serie_certificado	varchar(40)	no	
firma_convenio	sello_tiempo	timestamptz	no	

Esquema judicial

Tabla	Campo	Tipo	Nulo	Llave
juzgado	id	uuid	no	PK
juzgado	nombre	varchar(150)	no	UK
juzgado	materia	materia	no	
juez	usuario_id	uuid	no	PK, UK compuesta, FK → usuario
juez	juzgado_id	uuid	no	UK compuesta, FK → juzgado
juez	especialidad	materia	no	
demanda	id	uuid	no	PK
demanda	conflicto_id	uuid	no	UK, FK → conflicto
demanda	origen	origen_demanda	no	
demanda	tipo_juicio	varchar(80)	no	
demanda	hechos	text	no	
demanda	pretensiones	text	no	
demanda	borrador_ia	text	sí	
demanda	interaccion_ia_id	ref_mongo	sí	
demanda	texto_final	text	sí	
demanda	estado	estado_demanda	no	
demanda	fecha_confirmacion	timestamptz	sí	
expediente	id	uuid	no	PK

expediente	numero	varchar(20)	no	UK
expediente	demanda_id	uuid	no	UK, FK → demanda
expediente	juzgado_id	uuid	sí	FK → juzgado, FK → juez
expediente	juez_id	uuid	sí	FK → juez
expediente	materia	materia	no	
expediente	estado	estado_expediente	no	
expediente	fecha_creacion	timestamptz	no	
expediente	fecha_cierre	timestamptz	sí	
historial_estado	id	uuid	no	PK
historial_estado	expediente_id	uuid	no	FK → expediente
historial_estado	estado_anterior	estado_expediente	sí	
historial_estado	estado_nuevo	estado_expediente	no	
historial_estado	usuario_id	uuid	no	FK → usuario
historial_estado	motivo	text	sí	
historial_estado	fecha_hora	timestamptz	no	
sugerencia_asignacion	id	uuid	no	PK
sugerencia_asignacion	expediente_id	uuid	no	FK → expediente
sugerencia_asignacion	juzgado_id	uuid	no	FK → juzgado, FK → juez
sugerencia_asignacion	juez_id	uuid	no	FK → juez
sugerencia_asignacion	puntaje	numeric(5,2)	no	
sugerencia_asignacion	justificacion	text	no	
sugerencia_asignacion	interaccion_ia_id	ref_mongo	no	
sugerencia_asignacion	aceptada	boolean	sí	
sugerencia_asignacion	revisada_por	uuid	sí	FK → usuario

sugerencia_asignacion	fecha_hora	timestamptz	no	
contestacion	id	uuid	no	PK
contestacion	expediente_id	uuid	no	UK, FK → expediente
contestacion	parte_id	uuid	no	FK → parte
contestacion	texto	text	no	
contestacion	fecha_presentacion	timestamptz	no	
contestacion	en_tiempo	boolean	no	
documento	id	uuid	no	PK
documento	expediente_id	uuid	no	UK compuesta, FK → expediente
documento	contestacion_id	uuid	sí	FK → contestacion
documento	tipo	tipo_documento	no	
documento	titulo	varchar(200)	no	
documento	archivo_url	varchar(500)	no	
documento	hash_sha256	sha256	no	UK compuesta
documento	num_paginas	integer	no	
documento	presentado_por	uuid	no	FK → usuario
documento	fecha_hora	timestamptz	no	
resolucion	id	uuid	no	PK
resolucion	expediente_id	uuid	no	FK → expediente
resolucion	juez_id	uuid	no	FK → juez
resolucion	documento_id	uuid	no	UK, FK → documento
resolucion	tipo	tipo_resolucion	no	
resolucion	sentido	varchar(300)	no	
resolucion	num_serie_firma	varchar(40)	no	

resolucion	fecha_emision	timestamptz	no	

MongoDB

Base.colección	Campo	Tipo	Obligatorio
ia_conocimiento.fuentes_juridicas	_id	objectId	sí
ia_conocimiento.fuentes_juridicas	tipo	LEY · TESIS · JURISPRUDENCIA	sí
ia_conocimiento.fuentes_juridicas	registro	string	sí
ia_conocimiento.fuentes_juridicas	titulo	string	sí
ia_conocimiento.fuentes_juridicas	organo_emisor	string	sí
ia_conocimiento.fuentes_juridicas	materias	array de CIVIL · MERCANTIL · FAMILIAR	sí
ia_conocimiento.fuentes_juridicas	fecha_publicacion	date	sí
ia_conocimiento.fuentes_juridicas	vigente	bool	sí
ia_conocimiento.fuentes_juridicas	texto	string	sí
ia_conocimiento.fuentes_juridicas	metadatos	object	no
ia_conocimiento.casos_anonimizados	_id	objectId	sí
ia_conocimiento.casos_anonimizados	origen	object	sí
ia_conocimiento.casos_anonimizados	origen.tipo	HISTORICO_CJA · CONVENIO_PLATAFORMA	sí

ia_conocimiento.casos_anonimizados	origen.fecha_ingesta	date	sí
ia_conocimiento.casos_anonimizados	materia	CIVIL · MERCANTIL · FAMILIAR	sí
ia_conocimiento.casos_anonimizados	categoria	string	sí
ia_conocimiento.casos_anonimizados	resumen_anonimizado	string	sí
ia_conocimiento.casos_anonimizados	hechos_clave	array de string	no
ia_conocimiento.casos_anonimizados	monto_disputa	double o decimal o null	no
ia_conocimiento.casos_anonimizados	resultado	ACUERDO_TOTAL · ACUERDO_PARCIAL · SIN_ACUERDO	sí
ia_conocimiento.casos_anonimizados	terminos_acuerdo	string o null	no
ia_conocimiento.casos_anonimizados	embedding	array de 1024 double (vector)	sí
ia_conocimiento.fragmentos	_id	objectId	sí
ia_conocimiento.fragmentos	origen	object	sí
ia_conocimiento.fragmentos	origen.tipo	FUENTE · DOCUMENTO	sí
ia_conocimiento.fragmentos	origen.fuente_id	objectId	no
ia_conocimiento.fragmentos	origen.documento_id	string (UUID de PostgreSQL)	no
ia_conocimiento.fragmentos	origen.expediente_id	string (UUID de PostgreSQL)	no
ia_conocimiento.fragmentos	acceso	PUBLICO · EXPEDIENTE	sí
ia_conocimiento.fragmentos	materia	CIVIL · MERCANTIL · FAMILIAR	sí
ia_conocimiento.fragmentos	pagina	int	sí

ia_conocimiento.fragmentos	posicion	int	sí
ia_conocimiento.fragmentos	texto	string	sí
ia_conocimiento.fragmentos	embedding	array de 1024 double (vector)	sí
ia_uso.interacciones_ia	_id	objectId	sí
ia_uso.interacciones_ia	tipo	CLASIFICACION · BORRADOR_DEMANDA · SUGERENCIA_TURNO · CONSULTA_RAG	sí
ia_uso.interacciones_ia	usuario	object	sí
ia_uso.interacciones_ia	usuario.id	string (UUID de PostgreSQL)	sí
ia_uso.interacciones_ia	usuario.rol	CIUDADANO · MEDIADOR · JUEZ · ADMINISTRATIVO	sí
ia_uso.interacciones_ia	contexto	object	sí
ia_uso.interacciones_ia	contexto.conflicto_id	string (UUID de PostgreSQL)	no
ia_uso.interacciones_ia	contexto.mediacion_id	string (UUID de PostgreSQL)	no
ia_uso.interacciones_ia	contexto.expediente_id	string (UUID de PostgreSQL)	no
ia_uso.interacciones_ia	entrada	object	sí
ia_uso.interacciones_ia	salida	object	sí
ia_uso.interacciones_ia	fuentes	array de object	sí
ia_uso.interacciones_ia	fuentes[].coleccion	fragmentos · casos_anonimizados	sí
ia_uso.interacciones_ia	fuentes[].ref_id	objectId	sí
ia_uso.interacciones_ia	fuentes[].similitud	double	sí
ia_uso.interacciones_ia	fuentes[].pagina	int	no
ia_uso.interacciones_ia	modelo	object	sí

ia_uso.interacciones_ia	modelo.nombre	string	sí
ia_uso.interacciones_ia	modelo.version	string	sí
ia_uso.interacciones_ia	metricas	object	sí
ia_uso.interacciones_ia	metricas.latencia_ms	int	sí
ia_uso.interacciones_ia	metricas.tokens	int	no
ia_uso.interacciones_ia	revision_humana	object	no
ia_uso.interacciones_ia	revision_humana.aceptada	bool o null	no
ia_uso.interacciones_ia	revision_humana.editada	bool o null	no
ia_uso.interacciones_ia	revision_humana.revisado_por	string (UUID de PostgreSQL)	no
ia_uso.interacciones_ia	fecha	date	sí
ia_uso_odr.interacciones_ia	tipo	SUGERENCIA_ACUERDO	sí
ia_uso_odr.interacciones_ia	contexto.mediacion_id	string (UUID de PostgreSQL)	sí (por tipo)
ia_uso_odr.interacciones_ia	(resto de campos)	igual que ia_uso.interacciones_ia	

En interacciones_ia, qué campos de contexto, entrada y salida son obligatorios depende del tipo de interacción (ver la validación por tipo en la sección de MongoDB).